Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

CIRURGIA PLÁSTICA

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. ANTONIO RIVAS

Futuro Residente, neste livro você irá encontrar os principais conceitos em cirurgia plástica para sua prova de Residência Médica.

Como é de praxe, realizamos uma análise extensiva dos principais assuntos cobrados nas questões dos concursos de Residência, e o foco do material será direcionado justamente para eles.

Saiba que cirurgia plástica não é uma disciplina unânime nos concursos de Residência, mas é muito comum que esteja presente em provas de grandes concursos. Isso é especialmente verdade em provas da Faculdade de Medicina da USP, USP-RP e da Escola Paulista de Medicina (EPM - Unifesp), para citar três dos concursos mais visados do país.

Analisando os dados de provas anteriores, observamos uma média de 4% de questões de cirurgia plástica do total de questões de cirurgia. Portanto, fatalmente, você deve deparar-se com algumas questões de cirurgia plástica, considerando as bancas dos principais concursos.

Ao longo deste material, irei sinalizar onde se encontram os assuntos que você deve dar mais atenção. Além disso, adicionarei **caixas de "Resumo para a Prova"** com os principais itens de cada tópico, para facilitar a revisão. **Você também vai perceber algumas tabelas ao longo do texto, assim como trechos em negrito. Ali estarão as informações mais relevantes para a prova.**

Estratégia MED

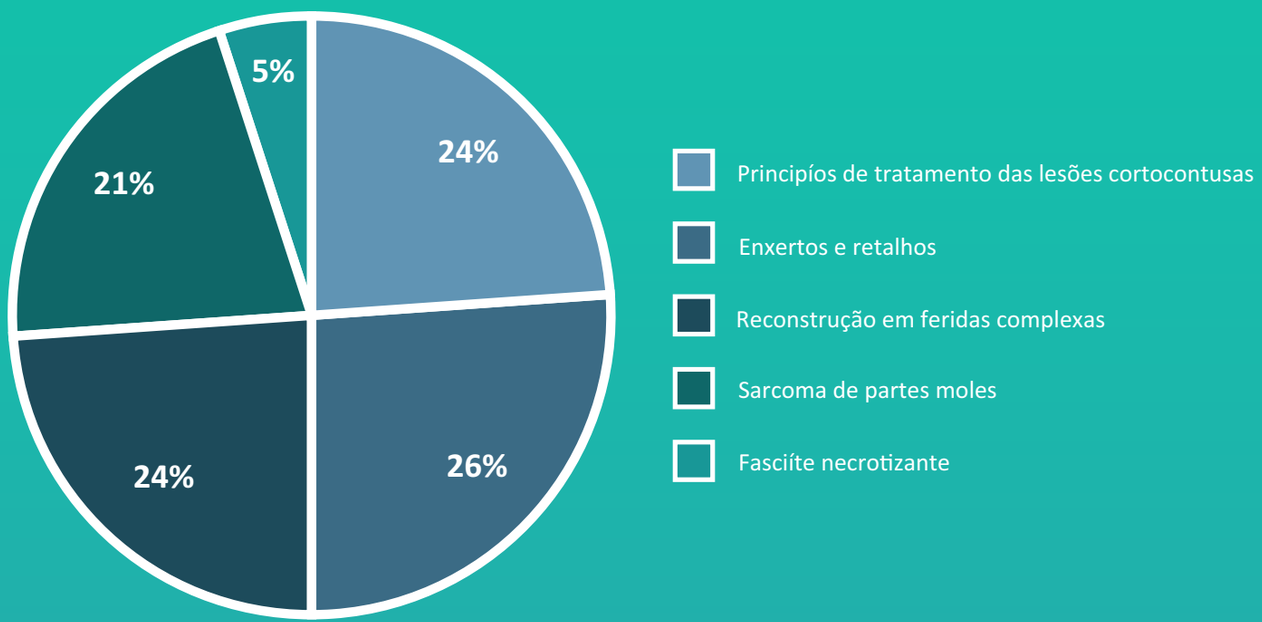
ATENÇÃO: se você prestar atenção nas tabelas e quadros de resumo, apenas, você já consegue responder quase 80% das questões!!

Levantei para você os temas mais cobrados em cirurgia plástica e os traduzi em um gráfico que se encontra logo a seguir. Use essa análise para depositar mais ou menos energia para estudar esses assuntos.

Ao terminar a leitura deste material, quero que você domine os seguintes tópicos:

- **Tipos de reconstrução e o conceito da escada reconstrutiva.**
- **Enxertia cutânea:**
  - Quando indicar (e não indicar) a reconstrução por meio de enxertia cutânea;
  - Definição, classificação de espessura e característica dos enxertos de pele; e
  - Fases de nutrição do enxerto e principais fatores envolvidos na perda do enxerto.
- **Retalhos:**
  - Definição e quando indicar a reconstrução com retalhos.
- **Lesões por pressão (úlceras de pressão):**
  - Classificação de NPUAP e tratamento; e
  - Fisiopatologia e prevenção.
- **Diagnóstico e tratamento da fasciíte necrotizante.**
- **Princípios técnicos básicos para o tratamento de ferimentos cortocontusos.**
- **Diagnóstico, classificação e tratamento dos sarcomas de partes moles.**

QUESTÕES





- Cirurgia plástica é um tema que aparece nos principais concursos de Residência.
- **Ao longo deste material, existirão alertas, caixas de resumo e trechos em negrito, para que você memorize o que for mais importante.**

SUMÁRIO

1.0 SITUAÇÃO-PROBLEMA 7

2.0 FERIDAS COMPLEXAS E ESTRATÉGIAS DE RECONSTRUÇÃO 8

2.1 FERIDA COMPLEXA 8

2.2 CURA POR SEGUNDA INTENÇÃO, FECHAMENTO PRIMÁRIO E FECHAMENTO PRIMÁRIO RETARDADO (TERCEIRA INTENÇÃO OU TERCIÁRIO) 10

2.2.1 CURA POR SEGUNDA INTENÇÃO 10

2.2.2 FECHAMENTO PRIMÁRIO 11

2.2.3 FECHAMENTO PRIMÁRIO RETARDADO (FECHAMENTO POR TERCEIRA INTENÇÃO OU TERCIÁRIO) 11

2.3 ENXERTIA CUTÂNEA 12

2.3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS ENXERTOS DE PELE QUANTO AO DOADOR 13

2.3.2 PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO ENXERTO DE PELE 14

2.3.3 CLASSIFICAÇÃO DE ENXERTOS DE PELE QUANTO À ESPESSURA 19

2.4 RETALHOS 23

2.4.1 CLASSIFICAÇÃO DE RETALHOS 26

2.5 SITUAÇÕES ESPECIAIS EM FERIDAS COMPLEXAS 30

2.5.1 FERIMENTOS DESCOLANTES 30

2.5.2 TRAUMA DE MEMBROS INFERIORES 34

3.0 LESÕES POR PRESSÃO 36

3.1 FISIOPATOLOGIA 36

3.2 FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO 36

3.3 CLASSIFICAÇÃO DE NPUAP E TRATAMENTO 36

4.0 INFECÇÕES NECROTIZANTES 40

5.0 PRINCÍPIOS BÁSICOS DO TRATAMENTO DE LESÕES CORTOCONTUSAS 42

5.1 PREPARO DA FERIDA 42

5.1.1 IRRIGAÇÃO 43

5.1.2 RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS 43
5.1.3 DEBRIDAMENTO 43
5.1.4 HEMOSTASIA 43
5.1.5 TRICOTOMIA 44
5.2 FECHAMENTO DA LESÃO 44
5.2.1 CRITÉRIOS PARA O FECHAMENTO PRIMÁRIO 44
5.2.2 MATERIAIS E TÉCNICAS DE SUTURA 46
6.0 SARCOMA DE PARTES MOLES 51
6.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 51
6.2 TIPOS HISTOLÓGICOS 52
6.3 DIAGNÓSTICO E PRINCÍPIOS DE ESTADIAMENTO 53
6.4 TRATAMENTO 56
7.0 RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 59
8.0 LISTA DE QUESTÕES 60
9.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 61
10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 62

CAPÍTULO

1.0 SITUAÇÃO-PROBLEMA

O objetivo da situação problema é servir como um "pré-teste" de seus conhecimentos sobre cirurgia plástica. Tente resolvê-la com seus conhecimentos atuais, mas não se desespere se você não souber as respostas agora.

Ao final do livro, você vai encontrar esses dois casos clínicos resolvidos.

Você é um médico de uma cidade do interior e está atuando em uma unidade de pronto atendimento de baixa complexidade.

Eis que chega um homem de 34 anos e se senta com alguma dificuldade para encaixar-se na cadeira.

O paciente lhe informa que procurou o atendimento pois apresenta uma "bola" na face posterior de sua coxa esquerda. Refere que a lesão inicialmente era uma "bolinha", que cresceu nos últimos dois anos até ficar como está agora.

Ao exame físico, você observa uma lesão de, aproximadamente, 8cm de diâmetro, próxima à fossa poplítea, de consistência fibroelástica, indolor à palpação, pouco móvel em relação aos planos profundos. A massa não apresenta ulcerações.

O paciente nega febre, emagrecimento ou qualquer outra queixa de ordem sistêmica. Ele atribui o surgimento da lesão a um chute que levou no local, durante uma partida de futebol.

Considerando o caso acima, responda às questões a seguir:

1. Existe risco de essa lesão ser uma neoplasia sarcomatosa? Qual(is) achado(s) sugere(m) essa hipótese diagnóstica?
2. Qual a conduta inicial diante da suspeita acima?
3. Supondo que seja diagnosticada uma lesão maligna de partes moles, qual a conduta subsequente?
4. Caso se trate de uma neoplasia sarcomatosa, qual o tratamento cirúrgico preconizado?

Após a retirada da lesão, há uma área cruenta resultante de aproximadamente 12cm de diâmetro, sem cobertura cutânea, onde há exposição do terço distal da musculatura da perna, assim como da artéria, veia poplíteas e nervo isquiático.

Considerando a magnitude dessa área de ressecção, responda:

5. Há possibilidade de reconstrução por meio de enxertia cutânea? Justifique.
6. Considerando a topografia e a amplitude do defeito, qual método de reconstrução você escolheria?

CAPÍTULO

2.0 FERIDAS COMPLEXAS E ESTRATÉGIAS DE RECONSTRUÇÃO

Este capítulo tem dois objetivos principais. O primeiro é apresentar a você a importância das técnicas reconstrutivas e o segundo e mais importante (cobrado em provas) é apresentar as definições, os conceitos e as indicações das principais técnicas de reconstrução.

Apesar do senso comum que associa os cirurgiões plásticos à cirurgia primariamente estética, a maior parte da ciência em cirurgia plástica é voltada para a cirurgia reparadora, e todo bom serviço de cirurgia plástica deve incutir em seus Residentes o DNA reparador.

Os cirurgiões plásticos que fazem as questões da sua prova têm esse conceito internalizado e, por conta disso, valorizam muito a cirurgia reparadora. Você irá perceber, ao resolver as questões de cirurgia plástica, que elas raramente envolvem cirurgia estética.

2.1 FERIDA COMPLEXA

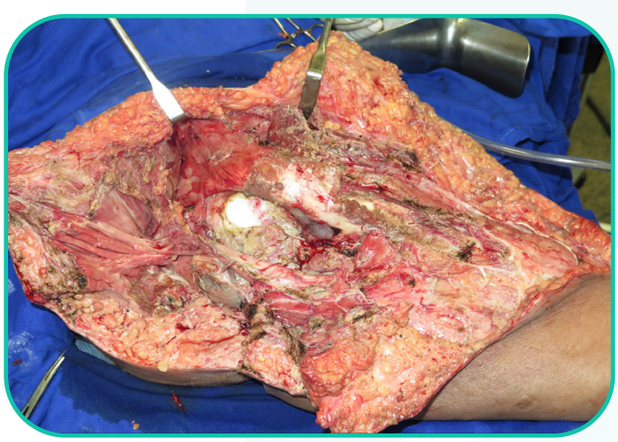
As feridas complexas são lesões agudas ou crônicas que raramente evoluem para cura espontânea por meio do uso de curativos ou tratamentos convencionais e são um verdadeiro desafio para a equipe médica e de enfermagem.

Nessas feridas, é comum haver envolvimento anatômico de vários tecidos, como derme, hipoderme, músculos e ossos. Nesses casos, mesmo quando a cura espontânea é atingida, os pacientes costumam evoluir com sequelas funcionais e estéticas decorrentes do processo cicatricial.

Dessa forma, **as feridas complexas frequentemente necessitam de métodos avançados de reconstrução, como a utilização de enxertos e retalhos.**

São exemplos de ferimentos complexos:

- Queimaduras de segundo grau profundo, terceiro e quarto grau;
- Fraturas expostas com avulsão de partes moles;
- Úlceras de pressão em que há acometimento de hipoderme, músculos, tendões ou ossos;
- Grandes lesões secundárias à ressecção de neoplasias de partes moles; e
- Úlceras profundas de membros inferiores, como aquelas presentes em pacientes vasculopatas e diabéticos.



Ferimento traumático complexo de coxa à direita com exposição óssea. Fonte: acervo pessoal do autor.



Ferimento traumático complexo de pé, coberto por tecido de granulação. Fonte: acervo pessoal do autor.



Úlceras de pressão sacral e isquiáticas cobertas por tecido de granulação. Fonte: acervo pessoal do autor.

A existência dessas lesões complexas é, basicamente, o que impulsiona o aprimoramento das técnicas de reconstrução.

Nesse contexto, você deve conhecer um conceito que é frequentemente aplicado nas reconstruções das lesões complexas. Damos a ele o nome de **"escada" ou "pirâmide" de reconstrução.** Esse conceito preconiza que, **diante de uma lesão complexa, devemos utilizar o procedimento reconstrutivo de menor complexidade, desde que ele atenda de forma adequada às demandas funcionais e cosméticas para a melhor reabilitação.**

A base da pirâmide reconstrutiva é composta por procedimentos de menor complexidade, como o tratamento local da ferida, permitindo a progressão para cura por segunda intenção e o fechamento primário.

O topo da pirâmide, por sua vez, é formado pela aplicação de retalhos microcirúrgicos a distância, que são os procedimentos reconstrutivos de maior complexidade em cirurgia plástica e que requerem um refinamento cirúrgico máximo.

A seguir, encontramos um diagrama mostrando a distribuição das técnicas, conforme sua complexidade, em uma pirâmide de reconstrução.



Pirâmide de reconstrução

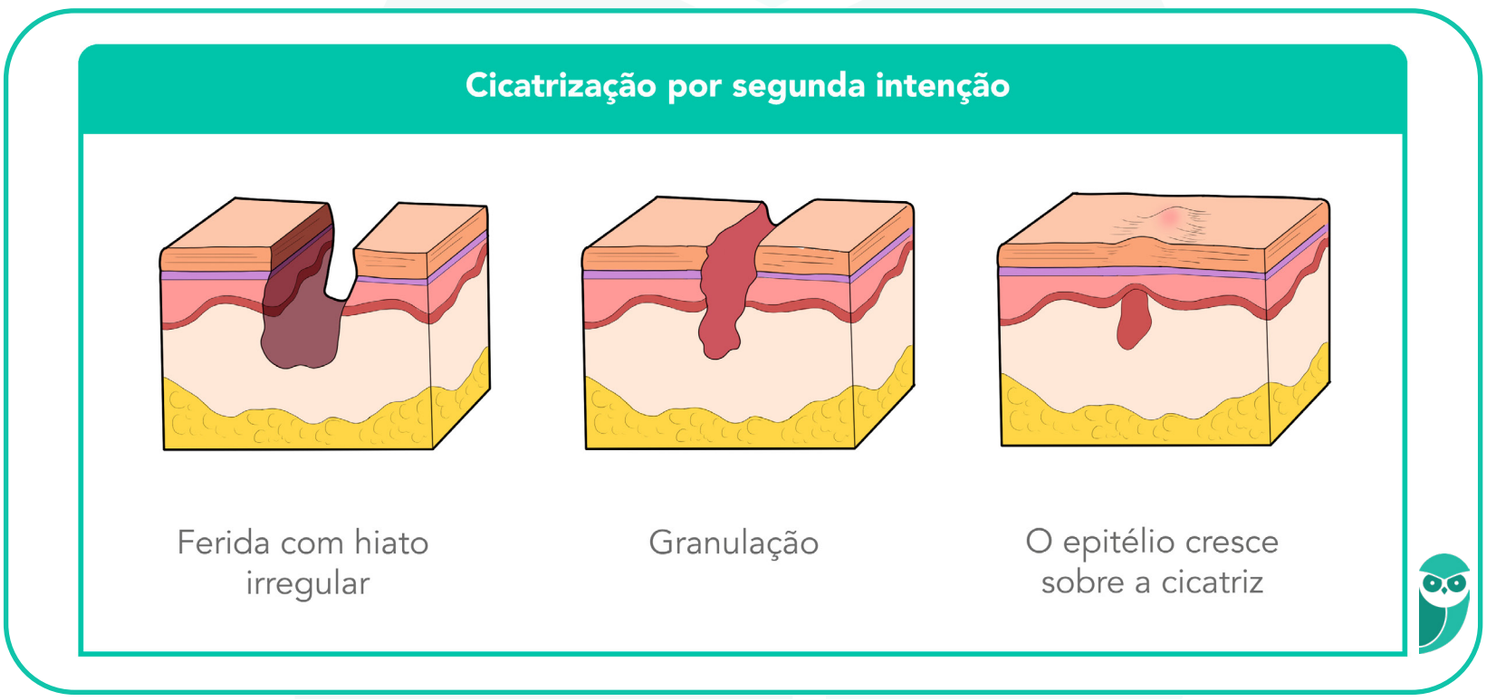
Agora, vamos discutir separadamente cada uma das técnicas aplicadas ao tratamento das feridas.

2.2 CURA POR SEGUNDA INTENÇÃO, FECHAMENTO PRIMÁRIO E FECHAMENTO PRIMÁRIO RETARDADO (TERCEIRA INTENÇÃO OU TERCIÁRIO)

2.2.1 CURA POR SEGUNDA INTENÇÃO

A cura por segunda intenção é obtida por meio da cicatrização sem a aplicação de nenhum método reconstrutivo. Nessa situação, deixamos, propositalmente, a ferida aberta.

Inicialmente, a lesão torna-se preenchida por um tecido bem vascularizado e rico em colágeno, chamado de tecido de granulação. Com o passar do tempo, esse tecido sofre epitelização, por meio das células propagadas a partir das margens da lesão.



Representação esquemática da cicatrização por segunda intenção.

Falando de forma coloquial, fechamento por segunda intenção é “deixar cicatrizar sozinho”.

Esse método pode ser indicado para o fechamento de lesões de 1 a 3cm de diâmetro, a depender da sua localização, desde que a área em questão não apresente exposição óssea, de tendão, nervos ou vasos.

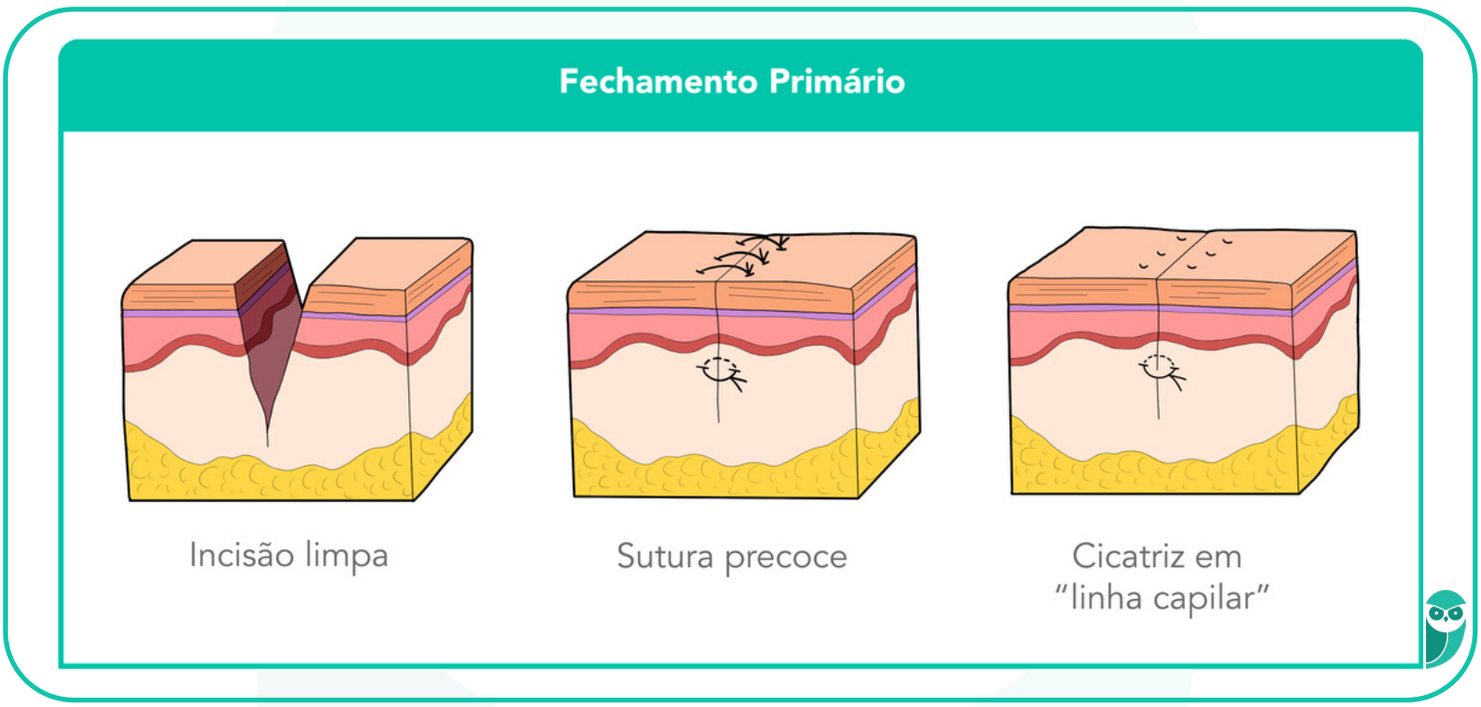
O fechamento por segunda intenção é consequência de um processo de cicatrização intenso e, por conta disso, frequentemente evolui com cicatrizes inestéticas, como queloides ou cicatrizes hipertróficas.

Outra complicação secundária a esse processo são as contraturas, decorrentes da atividade exuberante dos miofibroblastos. Essas células, ao contraírem-se, promovem a retração do tecido cicatricial. Quando esse evento acontece próximo às áreas de articulação, pode levar a restrições funcionais secundárias à limitação de movimento pela cicatriz.

Além de tudo, quando as lesões são muito extensas ou apresentam exposição de estruturas nobres, a cicatrização por segunda intenção costuma ser incapaz de curar o ferimento. Ou seja, a ferida permanece aberta e torna-se crônica.

2.2.2 FECHAMENTO PRIMÁRIO

O fechamento primário consiste na união direta das margens da lesão, por meio da utilização de algum material de síntese, como grampos cirúrgicos ou fios de sutura.



Representação esquemática da cicatrização por intenção primária (fechamento primário).

Os maiores limitantes para a aplicação dessa técnica são os casos em que há grande perda tecidual, de tal modo que as bordas não possam ser aproximadas.

Faça um exercício. Imagine uma lesão em seu antebraço em que houve uma perda tecidual de 10cm de diâmetro. Considerando essa lesão circunferencial, tente aproximar com a mão as bordas da circunferência para fechar completamente o defeito. Você vai notar que é impossível.

Nos casos em que o fechamento primário não pode ser aplicado, você pode considerar o fechamento por segunda intenção, que, como vimos anteriormente, apresenta indicações específicas, além de diversas limitações. Ou, então, você deve partir para outra estratégia da pirâmide reconstrutiva.

2.2.3 FECHAMENTO PRIMÁRIO RETARDADO (FECHAMENTO POR TERCEIRA INTENÇÃO OU TERCIÁRIO)

O fechamento primário retartado também pode ser chamado de fechamento por terceira intenção ou terciário. Essa técnica consiste em aguardarmos a formação de um tecido de granulação saudável na ferida e, após esse evento, procedemos com a sutura.

A grosso modo, o fechamento por terceira intenção é uma mistura entre o fechamento por segunda intenção e o fechamento primário. Essa estratégia é especialmente útil para os ferimentos em que há contaminação grosseira.

Afinal, após passados 4 a 5 dias da lesão, há um aumento da vascularização local e ação do sistema imune com a redução da carga bacteriana. Esses dois eventos diminuem o risco de infecção após realizarmos o fechamento da ferida.

Logo abaixo, encontramos uma tabela que resume essas três estratégias terapêuticas.

TIPO DE FECHAMENTO	PRIMEIRA INTENÇÃO (PRIMÁRIO)	SEGUNDA INTENÇÃO (SECUNDÁRIO)	TERCEIRA INTENÇÃO (TERCIÁRIO OU PRIMÁRIO RETARDADO)
CARACTERÍSTICA	APROXIMAÇÃO DAS BORDAS DA FERIDA COM MATERIAL DE SÍNTESE, COMO FIO DE SUTURA OU GRAMPOS	NÃO É FEITA A APLICAÇÃO MÉTODOS RECONSTRUTIVOS. A FERIDA CICATRIZA ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO	O FECHAMENTO PRIMÁRIO É REALIZADO APÓS O INÍCIO DA FORMAÇÃO DO TECIDO DE GRANULAÇÃO
PRINCIPAL INDICAÇÃO	FERIMENTOS LIMPOS EM QUE HÁ POSSIBILIDADE DE APROXIMAÇÃO DAS BORDAS COM MATERIAL DE SÍNTESE	LESÕES PEQUENAS (1 A 3CM, A DEPENDER DA REGIÃO DO CORPO), SEM EXPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS NOBRE COMO OSSOS, TENDÕES, VASOS OU NERVOS	FERIMENTOS COM CONTAMINAÇÃO GROSSEIRA

2.3 ENXERTIA CUTÂNEA

A enxertia cutânea é uma estratégia de reconstrução em que a cobertura de uma lesão é feita com pele proveniente de uma área doadora. A seguir, vemos mais especificamente as peculiaridades relacionadas ao enxerto de pele.

Fique atento, pois esse é um dos temas em cirurgia plástica que mais cai em provas.

2.3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS ENXERTOS DE PELE QUANTO AO DOADOR

Essa classificação raramente é cobrada em provas, mas eventualmente aparece, então vale a pena conhecê-la. Os enxertos podem ser subdivididos de acordo com sua origem, conforme mostra a tabela a seguir.

CLASSIFICAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÃO
AUTOENXERTO	O doador e o receptor são a mesma pessoa. Há compatibilidade completa do enxerto	Enxertia definitiva para o reparo de lesões complexas
ISOENXERTO	O doador e o receptor são gêmeos univitelinos. Há compatibilidade completa do enxerto	Enxertia definitiva para o reparo de lesões complexas
ALOENXERTO/HOMOENXERTO	O doador e o receptor são da mesma espécie. O enxerto integra, mas após algumas semanas ele é rejeitado pelo receptor	Ponte temporária para enxertia definitiva em pacientes com grandes lesões, mas com pouca área doadora (exemplo — grande queimado)
XENOENXERTO / HETEROENXERTO	O doador e o receptor são de espécies diferentes. Esse tipo de enxerto não é integrado pelo receptor	Curativo biológico

Tabela de classificação dos enxertos quanto a sua origem.

- Na prática clínica, o autoenxerto e o aloenxerto são os mais utilizados.
- A pele de tilápia do Nilo é um tipo de xenoenxerto popularizado pelo Brasil.

2.3.2 PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO ENXERTO DE PELE

Esse também é um tema que cai em prova. **Os enxertos de pele têm sua nutrição completamente dependente do leito receptor. Ou seja, a área em que o enxerto aplicado é responsável por nutri-lo.**

A consequência disso é que não podemos aplicar enxerto sobre uma área desvascularizada. Além disso, o enxerto deve manter íntimo contato com o leito receptor, para que receba vascularização. Do contrário, esse enxerto morrerá.

Justamente por isso, **é essencial que o enxerto seja aplicado sobre um leito bem vascularizado, na ausência de processo infeccioso e de uma forma que fique com amplo contato e completamente imóvel em relação ao leito receptor.**

Os enxertos de pele são excelentes coberturas para as áreas em que há músculo, derme ou subcutâneo expostos. Entretanto, existem contraindicações para sua aplicação, que englobam condições em que o enxerto não se integrará, ou consistirá em uma cobertura instável, ou excepcionalmente fina.

As contraindicações para aplicação de enxerto encontram-se na tabela a seguir. **Decore essa tabela, pois esse conceito aparece bastante nas provas.**

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS (O ENXERTO NÃO INTEGRARÁ)	CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS (COBERTURA INSTÁVEL OU INADEQUADA)
ENXERTO SOBRE OSSO SEM PERIÓSTEO	ENXERTO SOBRE OSSOS (EXCETO CALOTA CRANIANA)
ENXERTO SOBRE TENDÃO SEM PARATENDÃO	ENXERTO SOBRE TENDÃO
ENXERTO SOBRE CARTILAGEM SEM PERICÔNDRIO	ENXERTO SOBRE CARTILAGEM
ENXERTO SOBRE NEOPLASIA MALIGNA (NÃO RESSECADA)	ENXERTO SOBRE NERVOS OU VASOS
ENXERTO SOBRE ÁREA COM INFECÇÃO ATIVA	ENXERTO SOBRE MENINGE EXPOSTA

Tabela com as principais contraindicações relacionadas à enxertia cutânea.

ATENÇÃO PARA A PROVA:

- **As características listadas na tabela acima costumam cair em provas. Sugerimos que você a memorize.**
- **Tenha o conceito de que enxertos necessitam do leito receptor para integrar. Portanto, a enxertia não pode ser feita sobre superfícies avasculares ou infectadas.**

Uma vez que o enxerto esteja bem posicionado e mantendo pleno contato com o leito receptor, sua integração acontece em três etapas principais, como veremos a seguir. Fique atento, pois esses conceitos também caem em prova.

1. **Embebição: é o período em que a nutrição do enxerto é feita exclusivamente por meio de difusão simples. Esse processo é responsável pela sobrevida do enxerto nas primeiras 48 horas.**

Nessa fase, os nutrientes passam do leito receptor em direção ao enxerto, seguindo um gradiente de concentração. Vale lembrar que quanto mais fino o enxerto, mais fácil é sua nutrição por embebição.

2. **Revascularização: nessa etapa, que se inicia após 48 horas, começam a surgir conexões vasculares entre o enxerto e o leito receptor e há formação de novos capilares sanguíneos.**

3. **Maturação: após cerca de 10 dias, o enxerto já está firmemente aderido ao leito. A área enxertada passa a sofrer um processo de remodelamento e contração, semelhante ao que acontece na fase de maturação da cicatrização de feridas.**

Essa fase pode durar de 1 a 2 anos. Uma observação relevante é que **quanto mais espesso o enxerto, menor é sua taxa de contração no processo de maturação**, como veremos adiante.

A classificação descrita acima é a mesma utilizada pelo *Sabiston Textbook of Surgery*, uma das principais referências utilizadas nos concursos de Residência.

No entanto, os livros de cirurgia plástica trazem a integração em 4 etapas, pois dividem a fase de revascularização em duas etapas: a inosculação (ou anastomose), que dura até aproximadamente 6 dias, e a neoangiogênese, que começa após 6 a 7 dias.

Se a questão for feita por um cirurgião geral, possivelmente ele deve considerar apenas 3 fases de integração, mas, se a prova for feita por um cirurgião plástico (como na USP-SP), você pode encontrar essas 4 fases.

CAI NA PROVA

Inicialmente, a nutrição de um enxerto autólogo é por:

A) embebição.
B) pedículo vascular.
C) anastomose microcirúrgica.
D) inosculação.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: como vimos anteriormente, a embebição é responsável pela sobrevida do enxerto nas primeiras 48 horas. Nessa fase, a nutrição do enxerto é feita por meio de difusão simples.

Incorreta a alternativa B: o pedículo vascular é um conceito pertinente aos retalhos. Lembre-se, os retalhos mantêm um pedículo vascular próprio. Já os enxertos cutâneos são lâminas de tecido extremamente delgadas e nutridas a partir do leito receptor.
Incorreta alternativa C: a anastomose microcirúrgica é um conceito aplicável aos retalhos a distância, quando há necessidade de que o pedículo vascular do retalho seja unido aos vasos da área receptora, por meio de técnica microcirúrgica.
Incorreta alternativa D: como vimos anteriormente, a inosculação ou anastomose faz parte da segunda fase de integração dos enxertos de pele.

(SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SP - 2020) Assinale a alternativa que apresenta as fases de integração do enxerto em ordem cronológica de evolução.

A) embebição, neovascularização e inosculação
B) inosculação, embebição e neovascularização
C) inosculação, neovascularização e embebição
D) neovascularização, embebição e inosculação
E) embebição, inosculação e neovascularização

COMENTÁRIO:

Como vimos anteriormente, as fases da integração dos enxertos são:

1. **Embebição:** período em que a nutrição do enxerto é feita exclusivamente por meio de difusão simples; esse processo é responsável pela sobrevida do enxerto nas primeiras 48 horas.

2. **Revascularização:** nessa etapa, que se inicia após 48 horas, começam a surgir conexões vasculares entre o enxerto e o leito receptor e há formação de novos capilares sanguíneos.

A revascularização pode ser dividida em duas etapas: a **inosculação** (ou anastomose), que dura até aproximadamente 6 dias, e a **neoangiogênese** (ou neovascularização), que começa após 6 a 7 dias.

3. **Maturação:** após cerca de 10 dias, o enxerto já está firmemente aderido ao leito. A área enxertada passa a sofrer um processo de remodelamento e contração, semelhante ao que acontece na fase de maturação da cicatrização de feridas. Essa fase pode durar de 1 a 2 anos.

Correta a alternativa: E

(SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO - SCMRP 2018) Em relação aos enxertos de pele, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Um enxerto de pele é um segmento de derme e epiderme que é separado de sua área doadora e de seu suprimento sanguíneo e transplantado para outra área receptora.
B) Os enxertos cutâneos de espessura total englobam a epiderme e toda derme, com porções de glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e folículos pilosos.
C) Ossos expostos, cartilagem, tendão e tecido de granulação crônica fibrótica são superfícies favoráveis à enxertia
D) A fase de circulação plasmática, ou embebição plasmática, nutre o enxerto durante as primeiras 48 horas com exsudato plasmático proveniente dos capilares do leito receptor.

COMENTÁRIO:

Vamos avaliar separadamente cada uma das alternativas relacionadas à enxertia de pele. Fique atento, pois o enunciado pede pela alternativa **INCORRETA.**

Correta a alternativa A: a alternativa A está parcialmente correta. A rigor, o suprimento sanguíneo do enxerto de pele não é transplantado para a área doadora.
O enxerto de pele não apresenta suprimento sanguíneo nenhum nas primeiras 48 horas.
Nesse período, o enxerto é nutrido por meio de um fenômeno chamado embebição plasmática. O processo de revascularização do enxerto inicia-se apenas após as primeiras 48 horas.
Portanto, a alternativa A é passível de questionamento.
Correta a alternativa B: os enxertos de pele de espessura total são compostos pela epiderme e pela espessura total da derme juntamente a seus anexos cutâneos, como veremos a seguir.

Incorreta a alternativa C: os enxertos de pele são excelentes coberturas para as áreas em que há músculo, derme ou subcutâneo expostos. Entretanto, existem contraindicações para sua aplicação e, como vimos acima, ossos expostos (exceto calota craniana), cartilagem e tendões são superfícies que contraindicam a enxertia.

Correta a alternativa D: a embebição é o período em que a nutrição do enxerto é feita exclusivamente por meio de difusão simples. Esse processo é responsável pela sobrevida do enxerto nas primeiras 48 horas.

ATENÇÃO PARA A PROVA:

As fases da enxertia cutânea podem ser divididas em embebição (até 48h, nutrição por difusão do leito receptor), revascularização (a partir de 48h) e maturação (1 a 2 anos).

Agora que você já conhece o processo de integração dos enxertos, preciso apresentar as 4 principais causas que levam à falha na integração e perda do enxerto. Já vi esses conceitos aparecerem em prova, portanto, fique atento.

1. **Hematoma:** o hematoma produz uma interface entre o enxerto e o leito receptor, que impede o processo de neovascularização. Nos casos em que o hematoma é diagnosticado até o 2º ou 3º dia após a enxertia, o coágulo pode ser removido. Então, o leito é irrigado com soro e o enxerto pode ser reposicionado. Esse procedimento tem uma taxa de sucesso razoável em relação à integração.

2. **Seroma:** assim como o hematoma, o seroma também funciona como uma interface que impede o contato do enxerto de pele com o leito receptor. Se o seroma for removido em tempo hábil (por meio de aspiração com agulha ou incisão no enxerto), há boas chances de sobrevida do enxerto.

3. **Mobilização do enxerto (cisalhamento):** a mobilização do enxerto em relação ao leito provoca a destruição dos vasos neoformados, impossibilitando o processo de integração.

4. **Infecção do enxerto:** a infecção do enxerto também é uma das causas frequentes de não integração.

Existem controvérsias na literatura sobre qual a causa mais frequente de falha na integração do enxerto. Alguns autores trazem a mobilização ou cisalhamento como a principal causa e outros apontam o hematoma.

Sempre confira a bibliografia utilizada em seu concurso. *O Sabiston Textbook of Surgery* aponta o hematoma como a principal causa de perda do enxerto, no entanto, o ***Neligan Plastic Surgery*** **(uma das bíblias da cirurgia plástica) e o *UpToDate* apontam o cisalhamento como principal causa de falha de integração.**

Considerando as principais causas de falha na integração do enxerto, é importante deixar claro que o curativo da área enxertada é uma medida essencial para evitar essas complicações. Ele deve ser feito de modo a exercer uma pressão do enxerto contra o leito, garantindo assim sua imobilidade e evitando a formação de coleções na interface entre o leito e o enxerto.

Os principais tipos de curativo para enxerto incluem:

- **Curativo de camadas:** esse é o curativo padrão para as áreas enxertadas. Consiste em um curativo com múltiplas camadas, que inclui uma malha não aderente (geralmente de rayon), algodão, gaze de metro e atadura.

- **Curativo de Brown:** consiste em um chumaço de gaze e algodão que é posicionado sobre a área enxertada e preso por meio de pontos na pele. Esse curativo destina-se a áreas em que o curativo de múltiplas camadas é de difícil confecção, como face, dorso e períneo.

- **Curativo a vácuo:** curativo que utiliza uma esponja de poliuretano e um filme impermeável, conectados a uma máquina de sucção com pressão controlada. Os curativos a vácuo serão discutidos adiante.

A abertura do curativo convencional deve ser feita dentro de 3 dias para enxertos em lâmina (não expandidos) e em 5 dias para enxertos expandidos (enxertos multiperfurados com intuito de aumentar a superfície de cobertura).

ATENÇÃO PARA A PROVA:

Segundo o *Sabiston Textbook of Surgery*, a principal causa de falha na integração do enxerto é o hematoma, situado na interface entre o enxerto e a área receptora, impedindo que haja revascularização.

CAI NA PROVA

(ABC 2016) A causa mais comum da falha da integração dos enxertos cutâneos é a:

A) Degeneração vascular.
B) Inibição de serotonina.
C) Infecção.
D) Formação de hematoma.

COMENTÁRIO:

Existem 4 principais causas que contribuem com a falha na integração do enxerto. São elas: hematomas e seromas (pois criam uma interface entre o enxerto e o leito, o que impede o processo de neovascularização), a mobilização do enxerto (devido à destruição dos vasos neoformados, impossibilitando a integração) e a infecção do enxerto.

Existem controvérsias na literatura acerca de qual a causa mais frequente de falha na integração do enxerto. Alguns autores trazem a mobilização ou cisalhamento como a principal causa e outros apontam o hematoma. O ***Sabiston Textbook of Surgery***, principal referência para as provas, refere o hematoma como a principal causa de falha da integração.

Correta a alternativa D

2.3.3 CLASSIFICAÇÃO DE ENXERTOS DE PELE QUANTO À ESPESSURA

Essa classificação, assim como suas implicações práticas, é frequentemente cobrada em prova.

Os enxertos de pele podem ser divididos, conforme sua espessura, em parciais ou totais. As principais características de cada um estão descritas em uma tabela logo a seguir. Peço para que você a decore para sua prova!

- **ENXERTOS DE ESPESSURA TOTAL**

Os enxertos de pele de espessura total são compostos pela epiderme e pela espessura *total da derme*, por isso são chamados assim.

» **Área doadora**: os enxertos de espessura total incluem toda a espessura da derme. Portanto, todos os anexos cutâneos, como pelos e glândulas, são removidos. Esses anexos funcionam como reservatórios celulares para a restauração da pele e, como eles são retirados junto ao enxerto, **as áreas doadoras de enxerto de pele total não sofrem restauração. Por conta disso, necessitam ser tratadas por meio de fechamento primário.**

Isso faz com que as áreas doadoras de pele de espessura total sejam escassas e não sejam reaproveitáveis. Além disso, como a espessura de tecido é maior em relação aos enxertos de pele parcial, leva mais tempo para que esse enxerto seja revascularizado pela área receptora.

» **Vantagens:** os enxertos de espessura total apresentam **melhor textura e sensibilidade** em relação aos enxertos de pele parcial. Além disso, eles sofrem **menor contração secundária na fase de maturação** e, dessa forma, apresentam um **resultado estético e funcional superiores.**

» **Indicações:** por conta de sua textura superior e contração secundária menor, os enxertos de pele total estão **indicados para a cobertura de áreas nobres, como face, pescoço, mãos e articulações.**

» **Desvantagens:** a principal desvantagem dos enxertos de pele total é justamente a **escassez de áreas doadoras.**

- **ENXERTOS DE ESPESSURA PARCIAL**

Os enxertos de pele de espessura parcial são compostos pela epiderme e pela espessura *parcial superficial da derme.*

» **Área doadora:** os enxertos de pele parcial, **ao contrário dos enxertos de pele total, preservam os anexos cutâneos no leito doador. Essa característica faz com que as áreas doadoras possam ser naturalmente restauradas em até 2 a 3 semanas, podendo ser novamente utilizadas** para a retirada de enxertos de pele após esse período.

» **Vantagens:** a principal vantagem dos enxertos de pele de espessura parcial é sua **grande disponibilidade de áreas doadoras**, como coxa, pernas, braço, dorso, abdome e couro cabeludo. Além disso, o fato da mesma área poder ser utilizada diversas vezes também é uma grande vantagem.

» **Indicações: esses enxertos estão indicados para as áreas em que não estão indicados enxertos de pele total.** Lembre-se, os enxertos de pele total estão indicados para a cobertura de face, pescoço, mãos e articulações.

» **Desvantagens:** as áreas doadoras geralmente não desenvolvem cicatrização inestética, mas com frequência sofrem **discromia.** Além disso, os enxertos de pele parcial apresentam **menor sensibilidade e sofrem maior contração secundária no processo de maturação**.

Você deve estar se perguntando: o que é contração secundária? E, se existe uma contração secundária, existe também uma contração primária?

Quando falamos em enxerto, existem dois fenômenos que devemos conhecer, chamados de **contração ou retração primária e secundária.**

A contração primária consiste na diminuição do tamanho do enxerto, logo após sua retirada do leito doador. Esse fenômeno é decorrente da retração das fibras elásticas presentes na pele.

Desse modo, quanto mais espessa a pele, maior a concentração de fibras elásticas e maior a retração primária. Portanto, **os enxertos de pele total apresentam retração primária maior quando comparados aos de pele parcial.**

Já a contração secundária consiste na retração cicatricial da área enxertada durante a fase de maturação do enxerto. Diferentemente da retração primária, a retração secundária é maior quanto mais fino for o enxerto.

Desse modo, enxertos de pele parcial têm maior retração secundária que os enxertos de pele total, como já vimos anteriormente.

Logo abaixo, disponibilizamos uma tabela comparando as principais características entre os enxertos de pele parcial e de pele total.

CARACTERÍSTICAS	ENXERTO DE PELE TOTAL (epiderme e toda espessura da derme)	ENXERTO DE PELE PARCIAL (epiderme e espessura parcial da derme)
ÁREA DOADORA	Escassa, necessita de fechamento primário, mínimo prejuízo estético	Abundante, pode ser reutilizada dentro de 2 a 3 semanas, frequentemente sofre discromia
SENSIBILIDADE E TEXTURA	Superior	Inferior
CONTRAÇÃO PRIMÁRIA	Maior contração primária	Menor contração primária
CONTRAÇÃO SECUNDÁRIA	Menor contração secundária	Maior contração secundária
APLICAÇÕES	Reconstrução de face, pescoço, mão, articulações	Reconstrução das demais áreas do corpo



ATENÇÃO PARA A PROVA:

A tabela acima contém as principais características dos enxertos que são cobradas em prova.

CAI NA PROVA

(UNIFESP 2023) Homem, 30 anos de idade, vítima de queimadura de segundo grau superficial em toda a face por líquido aquecido. Apresenta queimadura de espessura total de pele em ambas as pálpebras inferiores. Nesta situação deve-se:

A) aguardar a epitelização por segunda intenção.

B) realizar retalho músculo cutâneo de vizinhança.

C) realizar tarsorrafia bilateral e aguardar epitelização.

D) realizar enxerto de pele total.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um caso bastante ilustrativo. Inicialmente, para respondermos a essa questão, devemos ter em mente que queimaduras de espessura total (3o grau) ou parcial profunda (segundo grau profunda), devem ser tratadas através de desbridamento da área queimada e enxertia.

Para áreas nobres como face, pescoço, mãos e articulações, sempre damos preferência aos enxertos de pele total. Afinal, esses enxertos apresentam uma sensibilidade e textura superior e, além disso, apresentam uma menor retração cicatricial (contração secundária).

Incorreta alternativa "A": Como regra, não devemos tratar nenhuma queimadura de terceiro grau ou segundo grau profundo, através da cicatrização por segunda intenção.
Isso se justifica a medida que esse tipo de cicatrização leva a grandes retrações cicatriciais, produzindo assim prejuízos estéticos e funcionais. A consequência de deixar essas pálpebras cicatrizarem por segunda intenção seria uma grande retração cicatricial, que impediria o paciente de fechar os olhos, levando a um lagoftalmo permanente e à úlcera de córnea.
Incorreta alternativa "B": A aplicação de retalho miocutâneo de vizinhança não é uma alternativa ruim, e seria necessária caso a queimadura da pálpebra atingisse planos profundos, como a musculatura orbicular, impedindo, assim, a enxertia cutânea. Afinal, se o músculo orbicular estiver queimado, não há leito receptor suficientemente vascularizado para receber um enxerto.
Incorreta alternativa "C": A tarsorrafia é o fechamento da fenda palpebral através da sutura da pálpebra superior junto à pálpebra inferior. Essa alternativa sugere o fechamento da fenda palpebral e cicatrização por segunda intenção. No entanto, como discutimos na alternativa A, o fechamento por segunda intenção seria catastrófico nesse caso.

Correta alternativa "D": Essa é a melhor conduta frente às características da queimadura.

USP SP 2019) Em se tratando de enxertos cutâneos e retalhos cutâneos, podemos afirmar que:

A) A enxertia cutânea está indicada na cobertura de uma ferida com exposição óssea e sem preservação do periósteo.
B) O enxerto de pele de espessura parcial apresenta maior retração na área receptora.
C) Retalhos são a técnica cirúrgica mais frequentemente utilizada no tratamento do paciente grande queimado.
D) Os retalhos em V-Y geralmente necessitam de enxertos de pele para reparar a área doadora.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: como vimos, em áreas em que há exposição de tendão, ossos, nervos, meninge e vasos, a enxertia é contraindicada. Nesses casos, a melhor cobertura é feita por meio da aplicação de retalho.

Correta a alternativa B: os enxertos de pele podem ser divididos conforme sua espessura em parciais ou totais. Os enxertos de pele parciais são compostos por epiderme e parte da derme. Os enxertos de pele de espessura total, por sua vez, são compostos pela epiderme e espessura total da derme. Quando falamos em enxertos, existem dois fenômenos conhecidos, chamados de retração primária e retração secundária.
A retração primária consiste na redução da área do enxerto, logo após sua retirada do leito doador. Esse fenômeno é decorrente da retração das fibras elásticas presentes no enxerto. Desse modo, quanto mais espesso o enxerto, maior a concentração de fibras elásticas e maior a retração primária. Portanto, os enxertos de pele total apresentam retração primária maior quando comparados aos de pele parcial.
Já a retração secundária consiste na retração cicatricial do enxerto, após sua integração na área receptora. Diferentemente da retração primária, a retração secundária é maior quanto mais fino for o enxerto. Desse modo, enxertos de pele parcial têm maior retração secundária que os enxertos de pele total.
Incorreta a alternativa C: os pacientes vítimas de queimadura são primariamente tratados por meio de excisão tangencial e enxertia de pele. A exceção apresenta-se nos casos em que há exposição de tendão, ossos, nervos, meninge e vasos, em que a melhor cobertura é feita por meio da aplicação de retalhos.
Incorreta a alternativa D: os retalhos "V-Y" tecnicamente bem executados devem ter sua área doadora tratada por meio de fechamento primário. Esse é um preceito técnico do retalho em V-Y!

(Centro Universitário UNIRG – 2020) Paciente de 37 anos, vítima de sequela de queimadura com retração cicatricial grave no pescoço. Após discussão, a equipe de cirurgia plástica optou por fazer enxerto de pele na região cervical para o tratamento.

A) o uso do colar cervical no pós-operatório é contraindicado.

B) o enxerto de pele total será a opção mais adequada.

C) o enxerto de pele parcial será a opção mais adequada.

D) o uso do colar cervical no pré-operatório é indicado.

COMENTÁRIO:

Vamos avaliar as alternativas relacionadas ao tratamento de uma sequela de queimadura frequente — a retração cervical.

Incorreta a alternativa A: o colar cervical no pós-operatório é uma medida importante para impedir a contratura do enxerto, com consequente recidiva da retração cervical.

Correta a alternativa B: os enxertos de espessura total apresentam melhor textura e sensibilidade em relação aos enxertos de pele parcial. Além disso, eles sofrem menor contração secundária na fase de maturação e, dessa forma, apresentam resultados estéticos e funcionais superiores. Por conta de sua textura superior e contração secundária menor, os enxertos de pele total estão indicados para a cobertura de áreas nobres, como face, pescoço, mãos e articulações.

Incorreta a alternativa C: os enxertos de pele parcial sofrem maior contração secundária no processo de maturação. Desse modo, a aplicação desses enxertos deve ser evitada quando consideramos cobertura de face, pescoço ou articulações.

Incorreta a alternativa D: a contratura cervical não permite a aplicação pré-operatória do colar cervical. Além disso, esse dispositivo não apresentaria nenhuma utilidade no contexto pré-operatório.

2.4 RETALHOS

Os retalhos correspondem à transferência de tecido com pedículo vascular próprio. Ou seja, diferentemente dos enxertos, eles independem do leito receptor para sua sobrevivência. A reconstrução com retalhos está indicada quando os outros elementos da pirâmide de reconstrução não podem ser utilizados ou possuem uma contraindicação relativa.

Os retalhos são elementos muito versáteis e podem ser usados com diversas finalidades, isso inclui:

- Preencher áreas de grandes perdas de tecido.
- Recriar estruturas, como a mama.
- Proporcionar uma melhor cobertura sobre áreas nobres, como articulações, entre outras diversas aplicações.

Vale frisar que os retalhos podem ser compostos por vários tipos de tecido, incluindo pele, fáscia, músculos, nervos e ossos.

Alguns dos exemplos clássicos de indicação de retalhos incluem:

- Lesões com exposição óssea ou tendínea que não podem ser tratadas por meio de fechamento primário.
- Lesões com exposição de meninge.
- **Cobertura de áreas com processo infeccioso ativo, como osteomielite.**
- **Preenchimento de cavidades e espaço morto.**
- **Cobertura de áreas com exposição vascular ou nervosa.**

CAI NA PROVA

(UNIFESP 2023) Homem, 44 anos de idade, chega ao pronto-socorro imediatamente após ter sofrido uma lesão na ponta do polegar esquerdo enquanto trabalhava com uma serra de mesa. O exame físico mostra uma ferida de 1,5x1,5 cm envolvendo a ponta do polegar com osso visível na base da ferida. Qual é a conduta mais adequada?

A) Sutura primária.
B) Enxerto de pele total.
C) Fechamento por segunda intenção.
D) Retalho local.

COMENTÁRIO:

Paciente com uma lesão de ponta digital, com perda de partes moles e exposição óssea. A questão nos questiona qual é a melhor estratégia reconstrutiva. Vamos avaliar separadamente cada uma das alternativas.

Incorreta alternativa "A": Nas lesões de ponta digital com perda de partes moles, dificilmente conseguimos realizar a reconstrução através de sutura. Isso se justifica à medida que a ponta do dedo é uma região com mínimo ou nenhum excedente cutâneo, o que impede que as bordas possam ser aproximadas, mesmo quando a perda de substância é relativamente pequena.

Incorreta alternativa "B": A exposição óssea é uma contraindicação à aplicação de enxertos como forma de reconstrução. Exceção a essa regra, são os casos de exposição óssea da calota craniana, desde que o pericrânio (periósteo da calota craniana) esteja preservado.

Incorreta alternativa "C": O fechamento por segunda intenção é proscrito para os casos em que há exposição óssea, em decorrência do risco elevado de osteomielite.

Correta alternativa "D": A rotação de um retalho local é o método de escolha para reconstrução de ponta digital com perda de substância.

(ENARE - 2023) Os pacientes submetidos à ressecção cirúrgica de lesões extensas de pele, geralmente, necessitam de retalho ou enxerto como auxílio no fechamento do defeito. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente as técnicas empregadas nessas situações.

A) Enxerto que é um segmento de pele, sem o subcutâneo, com suprimento vascular próprio, rotacionado para a área doadora.
B) Enxerto que é um pedaço de pele retirado de uma área corpórea e transferido para outra área com um pedículo de comunicação entre as áreas.
C) Retalho que é um segmento da pele e subcutâneo com suprimento vascular próprio, que será movido de uma área (doadora) para outra (receptora), existindo uma comunicação do retalho com a área doadora por meio de um pedículo.
D) Retalho que é um segmento de pele e subcutâneo sem nenhum pedículo de comunicação entre eles. Só mais tardiamente desenvolve vascularização própria, restabelecendo, assim, um novo suprimento sanguíneo.
E) Geralmente o enxerto (área doadora) é retirado de pele adjacente, em continuidade com o defeito, obtendo assim melhores resultados.

COMENTÁRIO:

Boa questão para solidificar alguns conceitos das diferenças entre enxertos e retalhos. Vamos lá.

Incorreta alternativa "A": Como vimos, os enxertos não possuem suprimento vascular próprio.

Incorreta alternativa "B": Os enxertos não mantêm qualquer tipo de comunicação ou pedículo com sua área doadora. A presença de pedículo é característica dos retalhos.

Correta alternativa “C” : A alternativa "C" conceitua adequadamente um retalho.

Incorreta alternativa “D": As características propostas pela alternativa D estão presentes nos enxertos, e não nos retalhos.

Incorreta alternativa “E": Via de regra, os enxertos são retirados de áreas próximas à lesão, mas quase nunca em contiguidade a ela. Isso se justifica à medida que a retirada do enxerto em contiguidade ao ferimento produziria a extensão da área cruenta, agravando o processo de cicatrização e favorecendo o surgimento de complicações, como a infecção.

(UNICAMP 2016) Paciente sofreu ferimento complexo extenso em face anterior do antebraço esquerdo com exposição de vasos, nervos, tendões e óssea (lesão do periósteo). O ferimento está limpo, sem infecção e a aproximação dos bordos da ferida não é possível. A conduta é:

A) Enxerto livre de pele.
B) Curativo com carvão ativado e cicatrização por segunda intenção.
C) Retalho regional ou à distância.
D) Curativo com hidrogel e cicatrização por segunda intenção.

COMENTÁRIO:

Em áreas em que há exposição de tendão, ossos, nervos, meninge e vasos, a melhor cobertura é feita por meio de transferência de retalhos. Retalhos são tecidos mais robustos quando comparados aos enxertos de pele, portanto oferecem proteção mais estável.

Além disso, os retalhos mantêm um pedículo vascular próprio, diferentemente dos enxertos cutâneos, que são extremamente delgados e necessitam de nutrição oriunda do leito receptor. Sendo assim, vamos às alternativas.

Incorretas as alternativas A, B e D: enxertos de pele e cicatrização por segunda intenção não consistem em boas escolhas quando há exposição de tendão, ossos, nervos, meninge e vasos.

Correta a alternativa C: como vimos, o retalho é a melhor opção para o tratamento dessa lesão. Veremos a seguir a classificação dos retalhos, porém adianto que retalhos regionais são aqueles que se encontram próximos à área de lesão e retalhos à distância encontram-se em regiões anatomicamente distintas do local a ser reparado. Os retalhos à distância são classificados como pediculados, quando o pedículo vascular é mantido em seu leito de origem, ou microcirúrgicos, quando o pedículo vascular é removido de seu leito de origem, juntamente ao retalho. Por meio de anastomoses microcirúrgicas, o pedículo vascular é reinserido em vasos próximos à região receptora do retalho.

2.4.1 CLASSIFICAÇÃO DE RETALHOS

A classificação dos retalhos não é comumente cobrada em provas. Portanto, não se preocupe em decorá-la. A ideia de colocá-la aqui é facilitar sua compreensão sobre o que é um retalho e como podem ser feitas suas aplicações.

CLASSIFICAÇÃO CONFORME IRRIGAÇÃO SANGUÍNEA

Os retalhos podem ser classificados, de acordo com sua irrigação sanguínea, em axiais ou randômicos.

Chamamos de retalhos axiais aqueles que possuem um vaso nutridor conhecido, por exemplo um retalho muscular do grande dorsal, cuja vascularização é feita pela artéria e veia toracodorsal.

Nos retalhos randômicos, não há um vaso nutridor específico. Nesses casos, a nutrição é feita por meio de uma rede de pequenos vasos, na maioria das vezes localizados logo abaixo da derme. Essa rede de vasos recebe o nome de plexo subdérmico. Os retalhos locais, que veremos a seguir, têm, em sua absoluta maioria, uma vascularização randômica.

CLASSIFICAÇÃO CONFORME COMPOSIÇÃO

Os retalhos podem ser classificados de acordo com os tipos de tecido que os compõem, por exemplo:

- Retalho cutâneo: retalho composto por pele e parte do subcutâneo.
- Retalho fasciocutâneo: retalho composto por pele, subcutâneo e fáscia muscular.
- Retalho muscular: retalho composto por músculo.
- Retalho miocutâneo: retalho composto por músculo, fáscia, subcutâneo e pele.
- Retalho ósseo: retalho composto por osso.
- Retalho osteomiocutâneo: retalho composto por músculo, subcutâneo, osso fáscia e pele, entre outras diversas combinações possíveis.

A ideia aqui é de que vocês compreendam que, virtualmente, qualquer tecido pode ser levado sob a forma de retalho e isso faz com que essa técnica seja extremamente versátil para as reconstruções complexas.

CLASSIFICAÇÃO CONFORME LOCALIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO DEFEITO

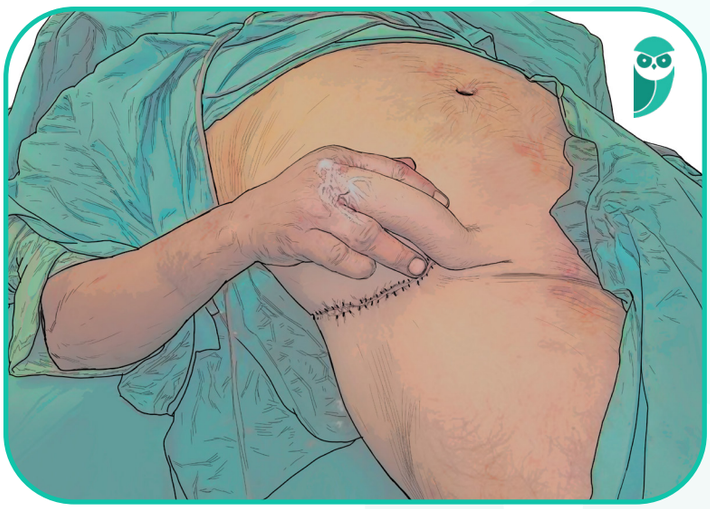
- **Retalho local:** os retalhos locais são aqueles que se encontram na adjacência do defeito a ser reparado. **Algumas geometrias de retalhos locais são cobradas em prova e foram sumarizadas logo a seguir**;

- **Retalho regional:** os retalhos regionais são aqueles que se encontram nas vizinhanças do defeito, mas não são contíguos a ele; e

- **Retalhos à distância:** nesses casos, os retalhos encontram-se em outro segmento corporal em relação ao defeito.

Existem dois tipos de retalho a distância, os pediculados e os microcirúrgicos.

Os retalhos microcirúrgicos compõem o topo da pirâmide de reconstrução. Eles são dissecados junto de seu pedículo vascular e, então, são transplantados para a área do defeito. Para que o retalho se mantenha viável, seu pedículo vascular é unido aos vasos próximos à área do defeito, por meio de anastomoses microcirúrgicas.



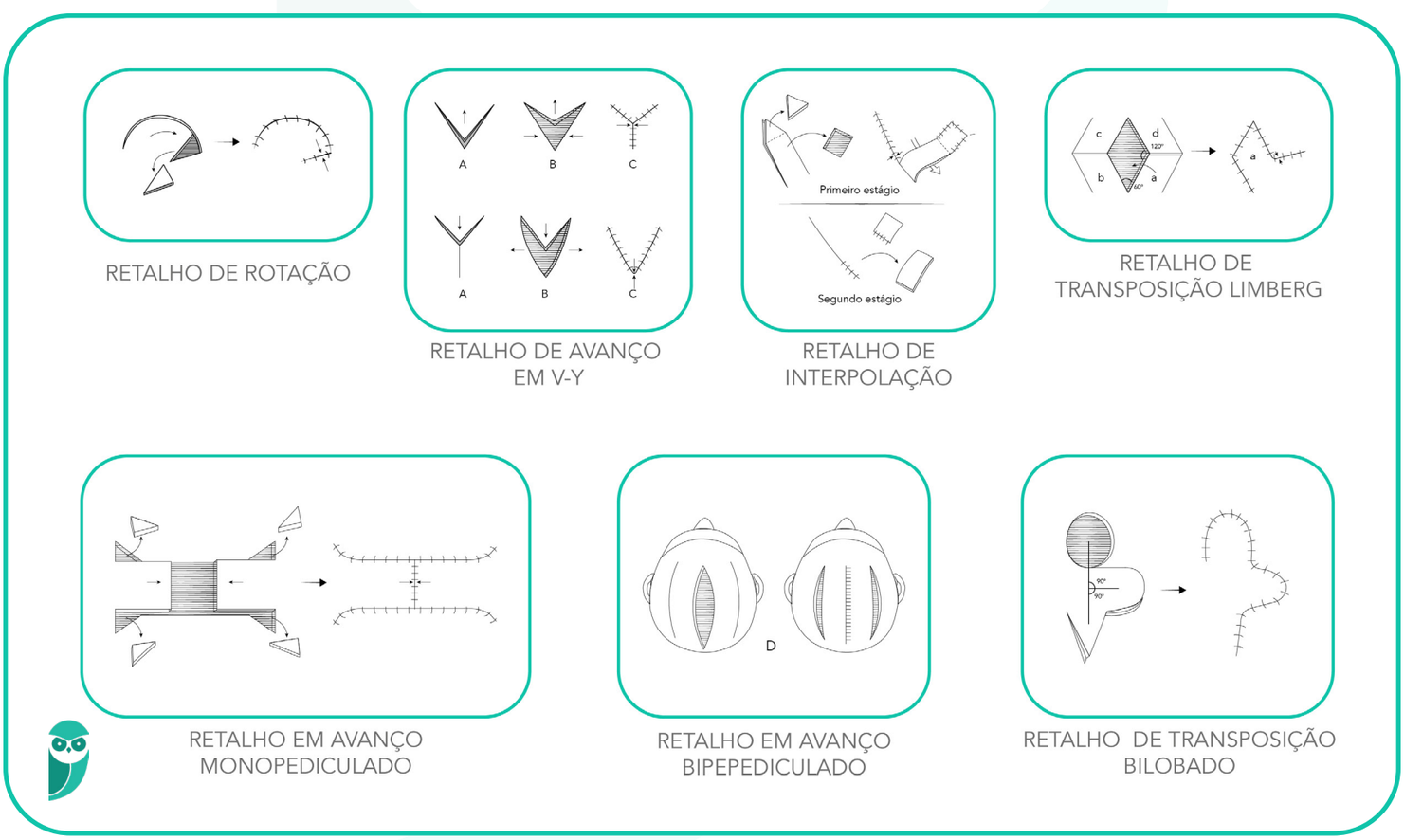
Retalho inguinal à distância, pediculado, para reconstrução do 3º quirodáctilo

Os retalhos pediculados a distância são menos utilizados hoje devido ao advento da microcirurgia. Um exemplo clássico de sua aplicação é a reconstrução das lesões digitais. Nessa situação, o dedo com a lesão é suturado junto a um retalho cutâneo da virilha e, após duas a 3 semanas, o dedo é liberado junto à parte da pele da virilha que já está integrada a ele.

À esquerda do texto, encontra-se uma imagem ilustrando a reconstrução digital por meio do uso de um retalho pediculado a distância.

As principais questões que tratam especificamente de retalhos, usualmente, tratam sobre a geometria de retalhos locais ou dos vasos responsáveis pela nutrição dos retalhos axiais.

Logo a seguir, disponibilizei um quadro esquemático com a geometria dos principais retalhos locais. Vale relembrar que na maioria das vezes esses retalhos possuem uma vascularização randômica, advinda do plexo subdérmico.



Representação esquemática das principais geometrias de retalhos locais.

Na tabela a seguir, encontram-se os principais retalhos pediculados que apareceram em concursos de Residência, assim como seu pedículo vascular e sua principal aplicação:

RETALHO	PEDÍCULO VASCULAR	APLICAÇÃO
RETO ABDOMINAL (TRAM)	ARTÉRIA E VEIA EPIGÁSTRICA SUPERIOR	RECONSTRUÇÃO DE TÓRAX E MAMA
GRANDE DORSAL	ARTÉRIA E VEIA TORACODORSAL	RECONSTRUÇÃO DE TÓRAX E MAMA
PEITORAL MAIOR	RAMO PEITORAL DA ARTÉRIA TORACOACROMIAL	RECONSTRUÇÃO DE CABEÇA E PESCOÇO
FRONTAL	VASOS SUPRATROCLEARES	RECONSTRUÇÃO NASAL
DELTOPEITORAL (BAKAMJIAN)	RAMOS PERFURANTES DA TORÁCICA INTERNA	RECONSTRUÇÃO DE CABEÇA E PESCOÇO



RESUMO PARA A PROVA:

- **A característica que diferencia enxertos de retalhos é o pedículo vascular! Enxertos dependem da nutrição advinda do leito receptor. Retalhos apresentam pedículo vascular próprio e sua viabilidade independe do leito da ferida.**
- **Decore a tabela que contém as características da espessura dos enxertos de pele!**
- **Contração primária do enxerto é um processo associado à concentração de fibras elásticas, acontece no momento da retirada do enxerto e é mais intensa nos enxertos de pele total. A contração secundária está associada ao processo de maturação do enxerto, portanto é tardia e é menor nos enxertos de pele total.**
- **A integração dos enxertos ocorre em três etapas: embebição 0-48h, revascularização > 48h e maturação de 6 a 12 meses (Sabiston).**
- **A principal causa de falha de integração de enxertos é o hematoma (Sabiston).**
- **Enxertos são contraindicados nos casos em que o leito receptor é avascular ou infectado e a enxertia deve ser evitada sobre ossos, tendões, cartilagens (priorizar retalhos nesses casos).**
- **Decore a tabela de contraindicações à aplicação de enxertos.**
- **Nos casos em que há necessidade da interposição de tecidos e contraindicação à enxertia, devem-se utilizar retalhos.**

CAI NA PROVA

(USP SP – 2017) Homem de 65 anos de idade, em tratamento quimioterápico. Há cerca de três semanas desenvolveu área de necrose cutânea no dorso da mão, com exposição de tendões, em decorrência de extravasamento local do agente quimioterápico. Após desbridamento cirúrgico e revitalização das bordas, a cobertura definitiva do defeito, visando manutenção das estruturas anatômicas, deve ser realizada por meio de: (Conforme imagem do caderno de questões)



A) Enxerto de pele parcial.
B) Enxerto de pele total.
C) Fechamento primário da ferida.
D) Retalho de tecidos.

COMENTÁRIO:

Perceba que, na imagem do dorso da mão, após o debridamento, encontramos um tecido de aspecto amarelado. Trata-se de um tendão extensor exposto, após a perda da cobertura cutânea.
Em áreas em que há exposição de tendão, ossos, nervos, meninge e vasos, a melhor cobertura é feita por meio da aplicação de retalhos. Os retalhos são tecidos mais robustos quando comparados aos enxertos de pele, portanto oferecem proteção mais estável. Além disso, os retalhos mantêm um pedículo vascular próprio e não dependem do leito receptor, diferentemente dos enxertos cutâneos, que são extremamente delgados e necessitam de nutrição por meio do leito. Sendo assim, vamos às alternativas.

Incorreta a alternativa A: enxertos de pele parcial são compostos por epiderme e parte da derme. Devemos ter o conceito de que enxertos de pele não fornecem boas coberturas para áreas que apresentam exposição de tendão, ossos, nervos, meninge e vasos.
Incorreta a alternativa B: enxertos de pele de espessura total são compostos pela epiderme e espessura total da derme. Assim como os enxertos de pele parcial, os enxertos de pele total também não fornecem coberturas estáveis para locais onde há exposição de tendão, ossos, nervos, meninge e vasos.
Incorreta a alternativa C: fechamento primário é o nome dado para a coaptação direta das bordas da lesão com a utilização de algum material de síntese, como fios de sutura. Entretanto, no caso apresentado anteriormente, a quantidade de tecido perdida foi grande, o que impossibilitaria a aproximação total das bordas, portanto o fechamento primário não é aplicável a essa lesão.

Correta a alternativa D: a melhor cobertura para a lesão em questão seria por meio da rotação de um retalho, uma vez que há exposição de tendão e outros métodos da escada reconstrutiva não se aplicam. Um exemplo de retalho para essa reconstrução é o antebraquial de fluxo vascular reverso, que é nutrido pela artéria radial e contém em sua composição fáscia, gordura e pele.

(UFCG 2020) Paciente com neoplasia de mama, submetida a mastectomia total, e reconstrução com retalho de músculo de reto abdominal pediculado, que é baseado na artéria:

A) Epigástrica inferior profunda.
B) Epigástrica superior profunda.
C) Toráxica lateral.
D) Artéria mamária.
E) Circunflexa profunda.

COMENTÁRIO:

Temos aqui uma questão conceitual de anatomia. O TRAM (*Transverse Rectus abdominis myocutaneous flap*) é um retalho miocutâneo, baseado no músculo reto abdominal, amplamente aplicado aos casos de reconstrução mamária.
As artérias que nutrem o músculo reto abdominal são as epigástricas profundas superior e inferior.
Para que o retalho possa "rodar" e ser transposto do abdome em direção à mama, há necessidade de ligar e cortar o pedículo oriundo da artéria epigástrica inferior, mantendo o músculo e a ilha de pele baseados somente na artéria epigástrica profunda superior.

2.5 SITUAÇÕES ESPECIAIS EM FERIDAS COMPLEXAS

O que vamos discutir neste tópico não é um tema frequente para a maioria dos concursos. No entanto, algumas bancas de Residência cobram situações específicas em reconstruções complexas e é justamente por isso que vamos discutir isso neste momento.

Nós iremos ver a frente duas situações especiais em reconstrução, os ferimentos descolantes e o protocolo de reconstrução em membros inferiores.

2.5.1 FERIMENTOS DESCOLANTES

Os ferimentos descolantes ou lesões por desenluvamento são especialmente importantes para os **futuros Residentes da FMUSP**. Esse é um tema cobrado com alguma frequência nas provas de lá, tanto nas provas de acesso direto quanto nas provas com pré-requisito.

Esses ferimentos são resultantes da ação de forças de cisalhamento exercidas sobre a superfície da pele, provocando a clivagem e desconexão de camadas de tecidos que estão sobrepostas, como ilustrado na imagem a seguir.



Ferimento descolante da mão esquerda.

O estrato mais acometido pelo descolamento é representado pela interface entre o subcutâneo e a fáscia muscular. Isso acontece porque a conexão entre esses planos é mantida por um tecido areolar frouxo, bastante frágil.

Nesses casos, há uma separação em bloco da pele e subcutâneo em relação à fáscia e esse evento é acompanhado pela ruptura dos vasos perfurantes que vêm da profundidade e nutrem a pele.

Portanto, **uma consequência dos ferimentos descolantes com grandes proporções é a necrose da pele e da gordura descoladas.**

Nesse contexto, a equipe de feridas complexas do HCFMUSP desenvolveu um algoritmo para o tratamento de ferimentos descolantes, que preconiza o seguinte:

Nos casos de pacientes estáveis hemodinamicamente, o segmento descolado, com sinais de viabilidade, deve ser limpo, reposicionado e suturado junto ao leito de origem.

Já os segmentos claramente desvitalizados devem ser ressecados e utilizados como fonte para obtenção de enxerto de pele.

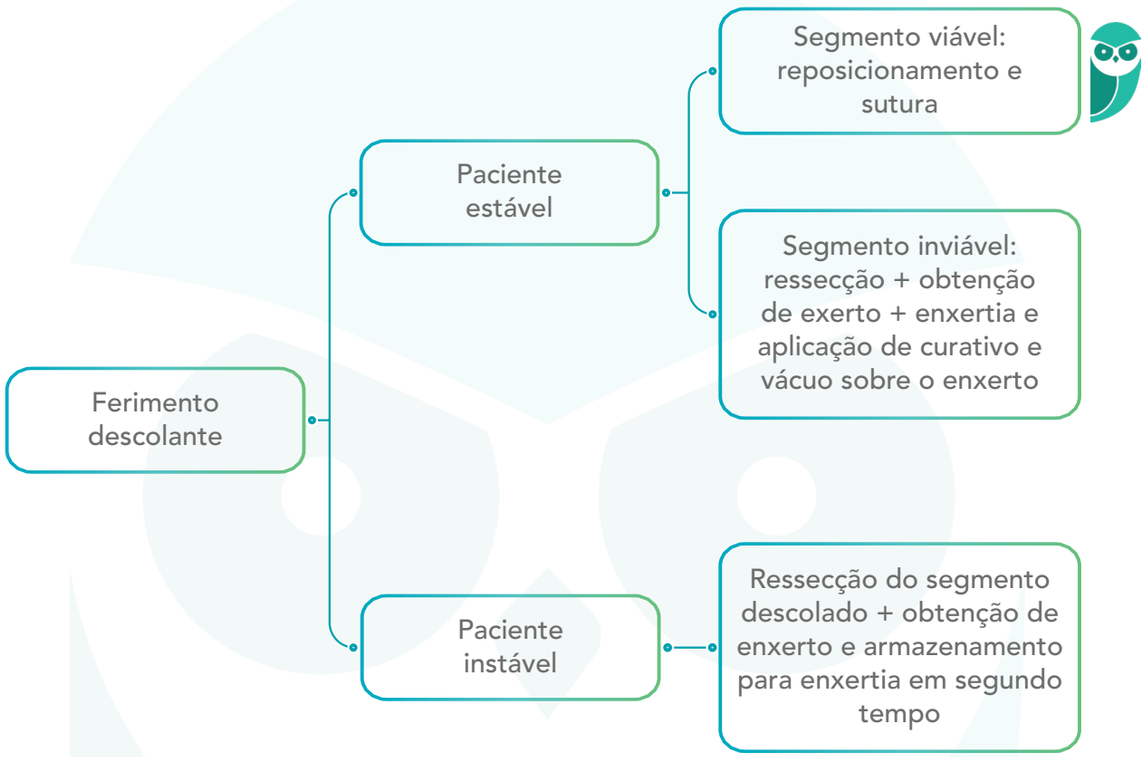
Esse enxerto de pele deve ser feito sobre o leito musculofascial que perdeu sua cobertura original e a cobertura dessa área recém enxertada deve ser feita com um curativo a vácuo.

Esse tipo de curativo tem o objetivo de manter o enxerto imóvel e aspirar exsudatos que possam atrapalhar a integração da pele enxertada (o curativo a vácuo será explicado em detalhes mais a frente).

Já **nos pacientes hemodinamicamente instáveis, recomenda-se a ressecção do segmento descolado e sua utilização como fonte para captação de enxerto de pele.**

Esse enxerto deve ser armazenado em um banco de tecidos e sua aplicação na área desenluvada é feita dentro de 24 a 72 horas, conforme a estabilidade hemodinâmica do paciente.

O fluxograma a seguir mostra de forma resumida as condutas frente a um ferimento descolante.



TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (CURATIVO A VÁCUO)

A terapia por pressão negativa, popularmente chamada de curativo a vácuo, foi uma das grandes revoluções da cirurgia plástica.

Essa técnica, popularizada na década de 90, consiste na aplicação de uma esponja de poliuretano e um filme plástico impermeável sobre a área da lesão. A esponja é conectada a um sistema de pressão negativa controlado, que promove uma sucção contínua distribuída sobre toda a área da ferida.

Esse tipo de terapia tem uma série de vantagens e as principais são:

- **Estimular a neovascularização e a formação de um tecido de granulação saudável;**
- **Redução de edema;**
- **Absorção de secreções e exsudatos com substâncias pró-inflamatórias;**
- ***Clearance* bacteriano;**
- **Aproximação gradual das margens da ferida;**
- **Criação de um ambiente isolado em relação ao meio externo;**
- **Imobilização de enxertos de pele, com absorção de secreções na interface do enxerto, favorecendo sua integração; e**
- **Maior comodidade para o paciente e para a equipe, à medida que o curativo pode ser trocado em média a cada 5 dias.**

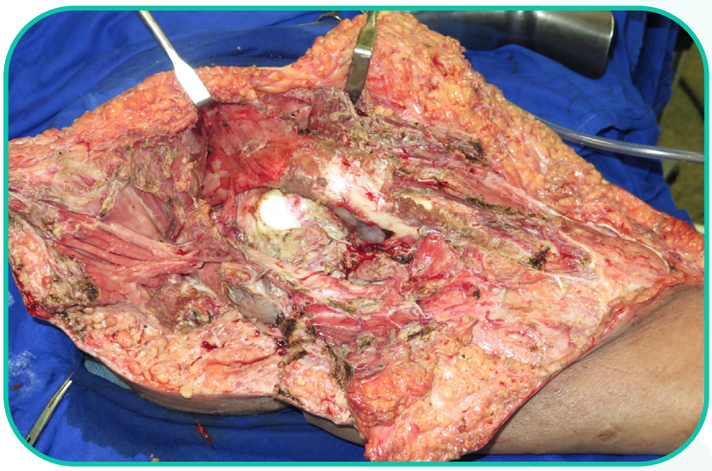




Imagem ilustrando tratamento de ferida complexa através da terapia a vácuo. Fonte: Acervo pessoal do autor

CAI NA PROVA

(USP 2020) Homem, 23 anos de idade, motociclista, foi vítima de colisão com automóvel. No Serviço de Emergência foi avaliado e liberado pela Cirurgia Geral e pela Ortopedia, sendo posteriormente encaminhado à cirurgia plástica que identificou ferimento descolante de terço médio da perna direita, após descartada fratura. Qual é a melhor conduta, além da limpeza com soro fisiológico e degermação?

A) Ressecção e desprezo dos tecidos descolados, curativo oclusivo simples ou de pressão negativa sobre o leito cruento.
B) Ressecção e emagrecimento da pele descolada, enxertia da pele emagrecida sobre o leito cruento, curativo de pressão negativa sobre enxerto.
C) Ressecção de toda pele descolada e rotação de retalho local da coxa.
D) Ressecção de toda pele descolada, enxerto parcial de pele de coxa contralateral e curativo de pressão negativa sobre enxerto.

COMENTÁRIO:

Como vimos, o tratamento de ferimentos descolantes preconiza que, nos casos de pacientes estáveis hemodinamicamente, o segmento descolado com viabilidade deve ser limpo, reposicionado e suturado junto ao leito de origem. Já o segmento claramente desvitalizado deve ser ressecado e utilizado como fonte para obtenção de enxerto de pele.

Preconiza-se então que a enxertia seja feita sobre o leito musculofascial que perdeu sua cobertura original e sobre o enxerto, com a finalidade de favorecer sua integração ao leito; é aplicado um curativo a vácuo.

Já nos pacientes instáveis hemodinamicamente, recomenda-se a ressecção do segmento descolado e sua utilização como fonte para captação de enxerto de pele. O enxerto então é armazenado em um banco de tecidos e sua aplicação na área desenluvada é feita dentro de 24 a 72 horas, conforme a estabilidade hemodinâmica do paciente.

Correta a allternativa “B”.

(AMRIGS - 2023) São efeitos do curativo a vácuo, EXCETO:

A) Manutenção da umidade e redução do edema da ferida.

B) Remodelamento tecidual que favorece a cicatrização.

C) Diminuição do fluxo sanguíneo e consequentemente diminuição da resposta inflamatória.

D) Redução da carga bacteriana.

COMENTÁRIO:

Questão tratando especificamente dos efeitos do curativo a vácuo. Como acabamos de ler a respeito, fica fácil acertar: dentre as alternativas, todas estão corretas, exceto a alternativa "C", uma vez que o curativo a vácuo estimula a neovascularização e favorece o aumento do fluxo sanguíneo.

Correta a alternativa B.

2.5.2 TRAUMA DE MEMBROS INFERIORES

Esse é um tema recorrente nas provas de título de cirurgia plástica, porém, consideramos um tanto avançado para os candidatos às provas de residência. Apesar disso, já vimos ele aparecer em exames de acesso direto mais de uma vez e, por isso, vamos discuti-lo aqui.

Sempre devemos ter em mente que a pirâmide de reconstrução é um conceito aplicável a qualquer lesão, e isso não é diferente para os traumas de membros inferiores.

Desse modo, **lesões grandes sem a exposição de estruturas nobres podem ser tratadas por meio da aplicação de enxertos.**

Já os traumas com perda de tecido que expõem estruturas ósseas, tendíneas, nervosas ou vasculares devem ser tratados por meio de retalhos.

O que você ainda não viu e falaremos aqui são os principais retalhos aplicados à reconstrução de membro inferior.

Resumidamente, o que você precisa dominar para a reconstrução de membros inferiores está listado logo abaixo e sintetizado no fluxograma a seguir:

- **Lesões de coxa:** na grande maioria das vezes podem ser tratadas com enxertia de pele. Afinal, a coxa é uma área com grande massa muscular e a maior parte das estruturas nobres encontra-se profunda a esses músculos. Nos casos em que há exposição óssea, tendínea, vascular ou nervosa, deve-se lançar mão de retalhos.

- **Lesões de perna proximal**: podem ser tratadas por meio de retalho local de músculo gastrocnêmico, desde que tenha tamanho inferior a 10x15cm.

- **Lesões de terço médio da perna:** podem ser reparadas com retalho local de músculo sóleo.

- **Lesões distais da perna ou do pé:** são tratadas com retalho microcirúrgico, dada a escassez de áreas doadoras para reconstrução com tecidos locais nessa região.



CAI NA PROVA

(UFRJ 2012) Para o tratamento de uma ferida com exposição óssea no terço médio da tíbia, a melhor opção é retalho:

A) em rotação de pele.
B) de derme local.
C) de músculo solear.
D) de músculo adutor do hálux.

COMENTÁRIO:

Como vimos no fluxograma, lesões de terço médio da perna podem ser reparadas com retalho local de músculo sóleo. Logo, a melhor alternativa que contempla o tratamento para o caso é a letra C.

Correta a alternativa "C".



ATENÇÃO PARA A PROVA:

Esses temas são específicos, mas já foram cobrados pela USP-SP, USP-RP e UFRJ. Se você pretende fazer prova em alguma dessas instituições, considere memorizar esses fluxogramas.

CAPÍTULO

3.0 LESÕES POR PRESSÃO

As lesões por pressão também aparecem com frequência nas provas de Residência Médica, tanto em questões de acesso direto quanto de pré-requisito. **As principais questões sobre esse tema envolvem a classificação das úlceras de pressão e seu tratamento.**

3.1 FISIOPATOLOGIA

A formação das lesões por pressão acontece quando o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma área de apoio, como um colchão ou assento.

Essa compressão tecidual, quando prolongada, é responsável por uma oclusão capilar sustentada que provoca isquemia e necrose tecidual. **Sabe-se que um tempo de compressão do leito capilar superior a 2 horas já é suficiente para produzir efeitos isquêmicos irreversíveis.**

Vale lembrar que os músculos, por apresentarem uma demanda metabólica maior, são mais sensíveis à isquemia do que a pele. Desse modo, quando há uma pequena necrose cutânea, espera-se que também haja necrose de uma grande quantidade de musculatura subjacente à pele. Esse efeito é chamado "iceberg", em que a pequena necrose cutânea representa a ponta do iceberg e a grande necrose muscular, a base submersa do bloco de gelo.

3.2 FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO

Como vimos, a compressão tecidual prolongada é o principal fator etiológico associado às lesões por pressão. Desse modo, todos os quadros que favoreçam a imobilidade e/ou a ausência de sensibilidade protetiva estão associados ao aumento no risco de surgimento dessas lesões.

Dentre eles, podemos citar:

- **Demência ou senilidade.**
- **Paraplegia.**
- **Tetraplegia.**
- **Regime de sedação ou coma.**

Sabemos ainda que **o atrito, a umidade e a desnutrição também favorecem o surgimento dessas lesões.**

Considerando a fisiopatologia, a principal forma de prevenir o surgimento das úlceras de pressão é o rodízio de posicionamento. Essa medida busca o alívio intermitente dos tecidos sob compressão.

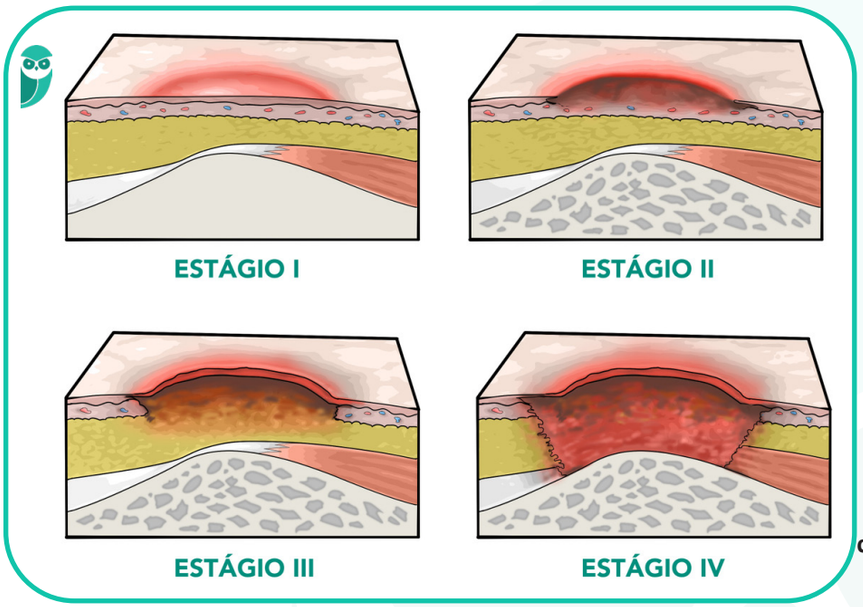
Idealmente, o rodízio de posição deve ser feito a cada duas horas, no mínimo.

A utilização de colchões especiais, assim como nutrição adequada, cuidados de higiene e hidratação da pele também auxiliam na prevenção das lesões por pressão.

3.3 CLASSIFICAÇÃO DE NPUAP E TRATAMENTO

A classificação de NPUAP (*National Pressure Injury Advisory Panel*) é a classificação utilizada para as úlceras de pressão e ela é relativamente comum em provas. Felizmente, se você já decorou a classificação de queimaduras, não há o que temer, pois essas duas classificações são muito parecidas.

Veja a seguir como é dividida a classificação de NPUAP:



Representação esquemática da classificação de NPUAP.

- **Estágio I:** pele intacta, com hiperemia irreversível de uma área localizada.
- **Estágio II: lesão de espessura parcial da derme.** A lesão apresenta-se como uma úlcera superficial, com o leito róseo e eritematoso. Também pode se apresentar como uma bolha íntegra ou rota.
- **Estágio III: lesão de espessura total da derme.** A gordura subcutânea pode ser visível, mas osso, tendão ou músculo não são expostos.
- **Estágio IV: lesão de espessura total, com exposição de osso, tendão ou músculo.**

O tratamento para as úlceras de pressão é feito conforme a profundidade da lesão.

Lesões de estágio III e IV devem ser abordadas cirurgicamente e o tratamento consiste em debridamento da lesão e cobertura com retalho. Lembre-se disso.

As úlceras de pressão estágio III e IV não devem ser tratadas com enxertia, pois a espessura delgada e pouco resistente do enxerto sofrerá ulceração rapidamente, mediante compressão.

A classificação e o tratamento dessas lesões estão sumarizados na tabela a seguir. Essa é a parte mais importante deste tópico!

CLASSIFICAÇÃO DE NPUAP	CARACTERÍSTICA DA ÚLCERA	TRATAMENTO
ESTÁGIO I	Pele intacta com vermelhidão irreversível de uma área localizada	**TRATAMENTO CONSERVADOR** CURATIVO DE HIDROCOLOIDE
ESTÁGIO II	Lesão de espessura parcial da derme, apresentando-se como úlcera superficial ou bolha	**TRATAMENTO CONSERVADOR** HIDROGEL, HIDROCOLÓIDE E ALGINATO
ESTÁGIO III	Lesão de espessura total. A gordura subcutânea pode ser visível	**TRATAMENTO CIRÚRGICO** DEBRIDAMENTO + RETALHO
ESTÁGIO IV	Lesão de espessura total com exposição de osso, tendão ou músculo	**TRATAMENTO CIRÚRGICO** DEBRIDAMENTO + RETALHO

RESUMO PARA A PROVA:



- A tabela de classificação e tratamento das lesões por pressão é a parte mais importante desse tópico. Economize córtex, a classificação de NPUAP é muito semelhante à de queimaduras.
- Úlceras grau III e IV devem ser tratadas cirurgicamente e o tratamento envolve debridamento e retalho. Nunca enxerto.
- Compressão prolongada é o principal fator etiológico das úlceras de pressão. Compressão > 2h é suficiente para provocar danos irreversíveis. Desse modo, a profilaxia mais relevante para úlceras de pressão é mudar o posicionamento do paciente a cada duas horas.

CAI NA PROVA

(UFRN - 2022) Em pacientes imobilizados, o suporte prolongado de peso acima da pressão de perfusão tecidual pode resultar em isquemia e necrose tecidual. Como sequelas dessa lesão, podem se formar as úlceras de pressão. Para adequada avaliação dessas úlceras, a cirurgia plástica utiliza a classificação do National Pressure Ulcer Advisory. Na referida classificação, caracteriza-se o estágio

A) III pela perda de espessura total com gordura subcutânea, sem exposição de osso, tendão ou músculo.
B) II pela ausência de palidez à compressão, sendo potencialmente reversível com tratamento adequado.
C) IV pela exposição de osso, de músculo ou de tendão associada a infecção.
D) I pela presença de bolhas e pela perda da espessura parcial da pele.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: **No estágio III há lesão de espessura total da derme. A gordura subcutânea pode ser visível, mas osso, tendão ou músculo não são expostos.**
Incorreta a alternativa B: A ausência de palidez à compressão (hiperemia irreversível) é característica da lesão estágio I.
Incorreta a alternativa C: No estágio IV há exposição de osso, de músculo ou de tendão, não necessariamente associada à infecção.
Incorreta a alternativa D: A presença de bolhas e pela perda da espessura parcial da pele é classificada em estágio II.

(UNESP – 2019) Em relação às úlceras por pressão, é correto afirmar que

A) sua fisiopatologia está relacionada à compressão tecidual, levando à isquemia e necrose.
B) o tratamento cirúrgico é feito preferencialmente por enxerto cutâneo, principalmente nos pacientes com lesão raquimedular.
C) retalhos musculares devem ser evitados nas úlceras grandes, já que, nesses casos, há melhor resultado com retalhos fasciocutâneos.
D) no estágio IV, o tratamento é preferivelmente clínico.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: a formação das úlceras de pressão acontece quando a compressão tecidual é suficiente para causar a oclusão capilar, reduzindo assim a perfusão tecidual e consequentemente levando à isquemia e necrose. Sabe-se que o tempo de compressão do leito capilar superior a 2 horas já é suficiente para produzir efeitos isquêmicos irreversíveis.

Incorreta a alternativa B: o tratamento cirúrgico preconizado para úlceras de pressão é por meio da cobertura com retalhos, e não enxertos.
Incorreta a alternativa C: os retalhos fasciocutâneos e miocutâneos são equivalentes sob o ponto de vista de sucesso no tratamento das úlceras de pressão. Em teoria, os retalhos fasciocutâneos são mais resistentes à isquemia em relação aos miocutâneos.
Incorreta alternativa D: nos estágios III e IV, o tratamento preconizado é cirúrgico.

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES - UFES 2018) Com relação à fisiopatologia das úlceras de decúbito é correto afirmar:

A) A pressão exercida sobre uma proeminência óssea é o principal fator fisiopatológico.

B) Baixas pressões por períodos longos, são menos danosas do que altas pressões por períodos curtos.

C) Os cuidados de higiene e suporte nutricional não são importantes na prevenção das úlceras

D) Colchões do tipo "casca de ovo" são os fatores mais importantes na prevenção das úlceras de decúbito.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: a formação das lesões por pressão acontece quando o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície externa de apoio. Esse é o principal fator etiológico associado a essas lesões.

Essa compressão tecidual, quando prolongada, é responsável por uma oclusão capilar sustentada que provoca isquemia e necrose tecidual. Sabe-se que um tempo de compressão do leito capilar superior a 2 horas já é suficiente para produzir efeitos isquêmicos irreversíveis.

Incorreta a alternativa B: o tempo de compressão tecidual é mais relevante do que a intensidade sob o ponto de vista de necrose tecidual relacionada à isquemia. No entanto, para um mesmo intervalo de tempo, quanto maior a pressão, maior é o dano tecidual.

Incorreta a alternativa C: a utilização de colchões especiais assim como nutrição adequada e cuidados de higiene e hidratação da pele também são úteis na prevenção das lesões por pressão.

Incorreta a alternativa D: os colchões especiais auxiliam na prevenção do surgimento de úlcera.

Considerando a fisiopatologia das úlceras de pressão, a principal medida de prevenção consiste no rodízio de posicionamento, buscando o alívio intermitente dos tecidos comprimidos. Idealmente, o rodízio de posição deve ser feito no mínimo a cada duas horas.

CAPÍTULO

4.0 INFECÇÕES NECROTIZANTES

As infecções necrotizantes, da qual faz parte a fasciíte necrotizante, são infecções de partes moles com evolução **rápida e dramática.**

Em geral, são **causadas por flora polimicrobiana ou por estreptococos do grupo A.**

As **manifestações clínicas comuns** incluem sintomas sistêmicos, como a **toxemia, com queda do estado geral e febre**. **No local da lesão, há saída de secreção com odor fétido, necrose cutânea e formação e acúmulo de gás no subcutâneo, que pode ser identificado por meio de crepitação à palpação da área acometida.**

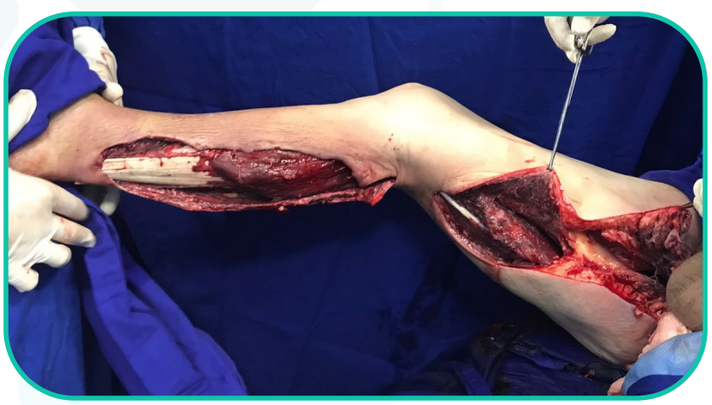
O diagnóstico das infecções necrotizantes é primariamente clínico.

O tratamento desse tipo de infecção consiste em cirurgia de urgência, com debridamento agressivo dos tecidos acometidos e introdução precoce de antibioticoterapia de amplo espectro, além de suporte hemodinâmico.

Nos casos em que a infecção necrotizante é provocada por bactérias do **gênero *Clostridium***, a **câmara hiperbárica, como medida suplementar ao tratamento**, parece reduzir mortalidade e deve ser indicada caso esteja disponível.



Debridamento de fasciíte necrotizante de membro inferior direito. Fonte: acervo pessoal do autor.



Aspecto pós-debridamento de um membro inferior direito com fasciíte necrotizante. Fonte: acervo pessoal do autor.



RESUMO PARA A PROVA:

- O diagnóstico das infecções necrotizantes é clínico. Os sintomas locais incluem edema, hiperemia, saída de secreção com odor fétido e crepitação (acúmulo de gás no subcutâneo). Sinais sistêmicos quase sempre estão presentes, como febre, queda do estado geral e até sepse.
- O tratamento inclui antibioticoterapia de amplo espectro e debridamento cirúrgico AGRESSIVO. Se a questão tentar lhe vender "punção ou drenagem", não compre!

CAI NA PROVA

(UERJ - 2018) Mulher de 74 anos, diabética, foi internada em unidade de terapia intensiva com quadro de sepse grave de foco cutâneo. Na coxa direita, havia extensa área de eritema associada a bolhas e uma região com necrose cutânea. Percebia-se também crepitação à palpação da região com eritema. Após as medidas de suporte clínico, a melhor conduta é iniciar antibioticoterapia de amplo espectro e:

A) aguardar o resultado de culturas de tecido para guiar a terapêutica
B) desbridamento cirúrgico agressivo imediato
C) amputação do membro superior direito
D) realizar plasmaferese

COMENTÁRIO:

Depois do que estudamos, fica claro perceber que a paciente possui um quadro clínico compatível com fasciíte necrosante.
No local da lesão dessa paciente, há hiperemia, necrose cutânea e formação de gás, que pode ser identificado por meio de crepitação à palpação da área acometida. Além disso, apresenta sepse grave. Tudo isso é o suficiente para que você feche seu diagnóstico clínico.
Feito isso, qual é o tratamento a ser estabelecido? **Cirurgia de urgência, com debridamento agressivo** dos tecidos acometidos. Além disso, está indicada a introdução precoce de antibioticoterapia de amplo espectro e suporte hemodinâmico. **Correta a alternativa B!**

Incorreta a alternativa A: o diagnóstico de fasciíte necrotizante é clínico e o tratamento está indicado ao diagnóstico, não sendo necessário aguardar resultados de culturas.

Correta alternativa B: como vimos, essa é a resposta.

Incorreta a alternativa C: a amputação deve ser considerada apenas em situações extremas, como quando o membro se encontra extensamente acometido, sem possibilidade de tratamento do foco infeccioso por meio de debridamento.
Incorreta a alternativa D: a aférese terapêutica é um tratamento extracorpóreo que remove seletivamente células ou outras substâncias da circulação. Esse procedimento não tem aplicabilidade terapêutica nos casos de fasciíte.

CAPÍTULO

5.0 PRINCÍPIOS BÁSICOS DO TRATAMENTO DE LESÕES CORTOCONTUSAS

Fique atento, pois esse tema é frequente nas provas.

Todo examinador imagina que um médico recém-formado ou um sextanista esteja apto a manejar um ferimento cortocontuso, por isso esse é um tema tão cobrado.

Entretanto, os próprios conceitos do examinador sobre o manejo dessas lesões costumam estar desatualizados.

Diante desse problema de ordem prática, nós teremos duas abordagens aqui. A primeira será orientá-lo sobre quais as condutas adequadas à luz das evidências científicas atuais. Afinal, no âmbito de uma questão malfeita, isso poderá servir como respaldo para um recurso.

A segunda abordagem será apresentar a você quais os conceitos defasados que os examinadores gostam e o que eles querem que você responda nas questões.

Portanto, ao longo do texto, quando houver informações conflitantes entre as evidências científicas e o que foi cobrado nas provas, você será advertido.

Existem alguns princípios gerais que podem ser aplicados ao tratamento de todos os ferimentos agudos. Com eles, podemos garantir uma cicatrização adequada e reduzir a incidência de infecção. Esses princípios básicos estão elencados na tabela abaixo.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DO TRATAMENTO DE UM FERIMENTO AGUDO
A FERIDA DEVE ESTAR LIMPA E LIVRE DE CORPOS ESTRANHOS
TODO O TECIDO DESVITALIZADO DEVE SER REMOVIDO
OS MÉTODOS DE SÍNTESE DEVEM ELIMINAR O ESPAÇO MORTO

5.1 PREPARO DA FERIDA

Levando em consideração os princípios acima, o preparo da ferida deve incluir:

- **A irrigação com solução salina.**
- **A retirada de corpos estranhos.**
- **O debridamento de tecidos desvitalizados, como bordas de pele quando há maceração.**

Para que o preparo da ferida seja feito com tranquilidade, é necessária a administração de anestésicos locais, que pode ser feita após mínima antissepsia.

O anestésico tipicamente utilizado é a lidocaína, que pode ser associada à epinefrina, com a finalidade de produzir vasoconstrição temporária e reduzir sangramentos.

Segundo algumas referências bibliográficas, a administração de anestésicos com vasoconstritor é contraindicada em áreas de circulação terminal, como dedos, nariz e pênis, pelo risco de necrose.

Na prática, sabemos que esse risco é muito baixo e quase sempre usamos vasoconstritor. De qualquer forma, **para a prova, mantenha o conceito de que vasoconstritores devem ser evitados em extremidades**.

5.1.1 IRRIGAÇÃO

A irrigação das feridas é uma das medidas mais importantes no controle da infecção. De forma ideal, ela deve ser feita com solução isotônica. Habitualmente, utiliza-se soro fisiológico.

A irrigação com água corrente tratada ("de torneira") também é uma alternativa e parece ser igualmente eficaz quando comparada ao soro fisiológico, como mostram 3 metanálises. No entanto, para a prova, se existirem as duas opções entre as alternativas, fique com a solução fisiológica.

Ainda em relação à irrigação, é importante esclarecermos dois pontos adicionais:

1. Não existe consenso em relação ao volume de solução para a irrigação da ferida.
2. **O uso de soluções antissépticas sobre o leito da ferida deve ser evitado, pois contribui com a necrose tecidual.** Exceção a essa regra são as lesões muito contaminadas.

5.1.2 RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS

A retirada de corpos estranhos do leito da ferida é essencial para reduzir a incidência de infecção e favorecer a cicatrização adequada.

Esse processo costuma ser feito sob visão direta, desse modo, retira-se o que se vê. No entanto, caso haja suspeita de fragmentos que não possam ser identificados sob visão direta, podemos lançar mão de um método de imagem, como a radiografia, para materiais radiopacos (metais e vidro), e a ultrassonografia, para materiais radiotransparentes.

5.1.3 DEBRIDAMENTO

O debridamento consiste na retirada de tecidos desvitalizados do leito e das margens da ferida. Essa é uma etapa tão importante quanto a irrigação. Afinal, a presença dos tecidos desvitalizados aumenta a chance de infecção e interfere negativamente no processo de cicatrização.

Vale lembrar que a retirada dos tecidos desvitalizados não deve danificar outras estruturas.

5.1.4 HEMOSTASIA

A formação de hematomas também pode favorecer o surgimento de infecção e, assim, prejudicar o processo de cicatrização. Desse modo, é importante que o ferimento não apresente nenhum sangramento ativo importante.

Nos casos em que há sangramento difuso da ferida, a infiltração de anestésico com vasoconstritor e a compressão local com gaze costumam ser suficientes para cessar o sangramento.

Nos casos em que o sangramento é originário de um vaso, pode ser necessária sua ligadura ou a aplicação de pontos hemostáticos.

5.1.5 TRICOTOMIA

Devemos retirar, rotineiramente, os pelos ou cabelos próximos a área da lesão? A resposta é **NÃO.**

A tricotomia não diminui a chance de infecção local e só está indicada nos casos em que os pelos ou cabelos atrapalhem muito a sutura.

Os internos ou acadêmicos que já suturaram couro cabeludo sabem como é chato fazer essas suturas quando os fios ficam entrando no meio dos pontos.

No entanto, é ainda mais chato para o paciente ficar com uma falha no meio do cabelo. Portanto, devemos ponderar a indicação de tricotomia e só devemos fazê-la nos casos em que a sutura seja prejudicada por pelos ou cabelos.

No caso das sobrancelhas, a tricotomia NUNCA está indicada. Depois que os pelos da sobrancelha são raspados, eles passam a apresentar um crescimento irregular e inestético.

5.2 FECHAMENTO DA LESÃO

5.2.1 CRITÉRIOS PARA O FECHAMENTO PRIMÁRIO

Como veremos a seguir, nem todas as lesões agudas são candidatas ao fechamento primário. Os fatores que definem se há possibilidade de sutura incluem: o tempo de evolução do ferimento, a região do corpo e a causa da lesão.

Quanto maior o tempo transcorrido entre a lesão e o atendimento, maior é o risco de infecção, especialmente quando esse intervalo ultrapassa 6 horas. **Além disso, ferimentos contaminados, como mordeduras, possuem maior chance de infectar.**

O local acometido pelo ferimento também tem relação com a incidência de infecção da ferida e essa relação é inversamente proporcional à vascularização. Ferimentos em face e couro cabeludo, por exemplo, raramente infectam, por conta da vascularização abundante.

Desse modo, **ferimentos sem contaminação grosseira ou provocados por objetos cortantes podem ser suturados em até 12 a 18 horas decorridas da lesão. No caso dos ferimentos em face e couro cabeludo, o fechamento primário pode ser realizado em até 24 horas após o ferimento.**

Os ferimentos que não devem ser suturados ao diagnóstico incluem:

- **Ferimentos penetrantes, quando não podem ser devidamente irrigados para limpeza;**
- **Feridas com contaminação grosseira;**
- **Mordeduras animais, desde que pequenas e em áreas sem prejuízo cosmético;**
- **Cavidades de abscesso; e**
- **Atendimento com atraso significativo em relação ao momento do ferimento.**

Para os casos em que houve atraso significativo ou mordedura com destruição extensa de partes moles, podemos considerar o fechamento primário retardado.

Essa estratégia consiste na limpeza e debridamento da ferida, assim como na troca diária de curativos. Caso haja necessidade, antibióticos também podem ser administrados. Com essa estratégia, após 4 a 5 dias, há um aumento da vascularização da ferida e otimização da ação do sistema imune. Isso promove a redução da carga bacteriana e permite o fechamento primário da lesão.

CAI NA PROVA

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 2018) Nas condutas locais iniciais de ferimentos de face devemos considerar:

A) A sutura por planos mesmo após 6 horas da lesão.
B) O uso de antisséptico alcoólico que deve ser cuidadoso e não se restringir à pele sadia.
C) A não sutura de todos os ferimentos quando decorrentes de mordedura de animal.
D) A ressecção ampla dos tecidos parcialmente isquêmicos.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: ferimentos sem contaminação grosseira podem ser suturados em até 12 a 18 horas decorridas da lesão. No caso dos ferimentos em face e couro cabeludo, o fechamento primário pode ser realizado em até 24 horas após o ferimento.

Incorreta a alternativa B: o uso de soluções antissépticas alcoólicas sobre o leito da ferida deve ser evitado, pois contribui com a necrose tecidual. Preconiza-se que a irrigação do leito da ferida seja feita com solução isotônica; habitualmente, utiliza-se soro fisiológico.
Incorreta a alternativa C: as mordeduras animais pequenas não necessitam ser suturadas, desde que isso não leve a prejuízos cosméticos ou funcionais.
Incorreta a alternativa D: o debridamento de tecidos desvitalizados é uma etapa importante, à medida que a presença desse material aumenta a chance de infecção e interfere negativamente no processo de cicatrização.
No entanto, o debridamento deve ser econômico, ou seja, restrito aos tecidos desvitalizados, sem danificar outras estruturas.

(UNB 2020) Paciente de vinte e cinco anos de idade, vítima de acidente automobilístico com capotamento ocorrido havia 8 horas, foi levado ao pronto-socorro, onde deu entrada consciente, orientado, imobilizado em prancha rígida, com colar cervical. O paciente apresentava sinais vitais normais, quadro de dor em região cervical, abdominal e lacerações em membros superiores e inferiores. Com relação a esse caso clínico e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item a seguir. Devido ao tempo decorrido entre o acidente e o atendimento, não se deve suturar as lacerações de pele, pois isso aumentaria o risco de infecção.

A) CERTO
B) ERRADO

COMENTÁRIO:

Essa é uma questão polêmica. Sabemos que o tempo decorrido entre o ferimento e o momento da sutura realmente está relacionado à incidência de infecção, especialmente quando é superior a 6 horas.
No entanto, estudos atuais determinam que ferimentos limpos ou provocados por objetos cortantes podem ser suturados em até 12 a 18 horas decorridas da lesão. No caso dos ferimentos em face e couro cabeludo, o fechamento primário pode ser realizado em até 24 horas após o ferimento.

Não devem ser suturados ao diagnóstico:

- Ferimentos penetrantes, quando não podem ser devidamente irrigados para limpeza;
- Feridas com contaminação grosseira;
- Mordeduras animais, desde que pequenas e em áreas sem prejuízo cosmético;
- Cavidades de abscesso; e
- Atraso significativo em relação ao momento do ferimento.

À luz das evidências atuais, essa questão seria passível de recurso.

Gabarito oferecido pela banca: **CERTO (A)**

5.2.2 MATERIAIS E TÉCNICAS DE SUTURA

Aqui é onde os examinadores fazem confusão. Portanto, você precisará entender o que eles esperam, afinal, as respostas pretendidas quase nunca estão de acordo com as evidências científicas. De qualquer modo, isso também faz parte da prova e nossa principal proposta aqui é acertar a questão.

Vamos começar falando um pouco sobre os fios de sutura.

- **FIOS DE SUTURA**

Na maioria absoluta das questões, para sutura de pele, o examinador quer que você indique um fio inabsorvível, inerte e monofilamentar. Ou seja, fios de poliamida (nylon) ou, eventualmente, polipropileno (Prolene).

A ideia por trás desse raciocínio é que fios inabsorvíveis e monofilamentares carregam uma menor chance de reter bactérias e produzem menor reação inflamatória. Desse modo, esses fios estariam menos associados à infecção.

Apesar de o raciocínio fazer sentido, sabemos que, na medicina, o que vale são as melhores evidências. Nesse contexto, uma grande metanálise avaliou 19 estudos que compararam o uso de fios absorvíveis multifilamentares e monofilamentares com fios inabsorvíveis monofilamentares, para o fechamento de feridas traumáticas e não traumáticas.

Esse estudo mostrou que não existem diferenças estatísticas nas taxas de infecção ou deiscência comparando esses diferentes tipos de fio.

ATENÇÃO PARA A PROVA:

1. A despeito das evidências científicas, considere para sua prova que o fechamento de pele em feridas traumáticas deve ser feito com fios inabsorvíveis e monofilamentares.
2. Os tipos de fios cirúrgicos serão discutidos em detalhes no livro que trata sobre temas gerais em cirurgia. Não deixe de ler!

- **AGULHAS**

Existem diversos tipos de agulha. **Para a prova, você deve conhecer dois tipos: as agulhas cilíndricas ou atraumáticas e as agulhas triangulares cortantes.**

Em ferimentos cortocontusos, agulhas triangulares cortantes estão indicadas para a sutura de pele, enquanto agulhas cilíndricas são utilizadas para a sutura de mucosas.

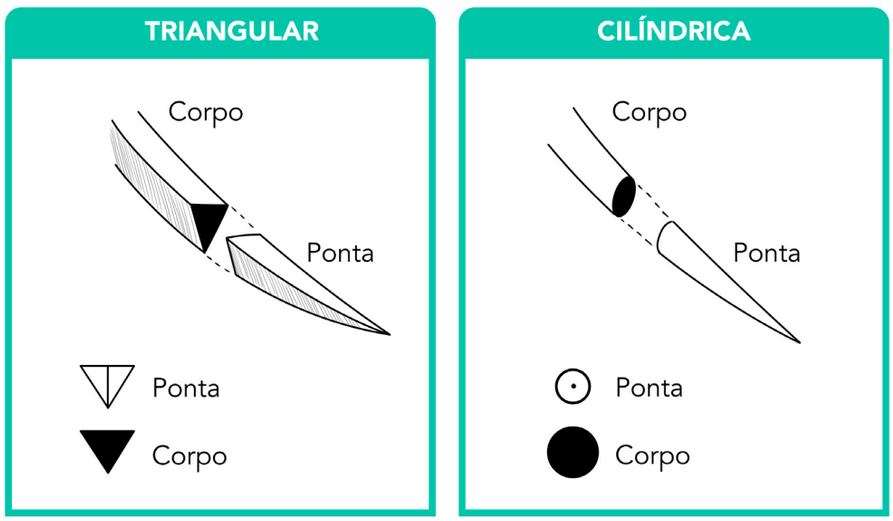


Imagem comparativa entre agulhas triangulares e cilíndricas.

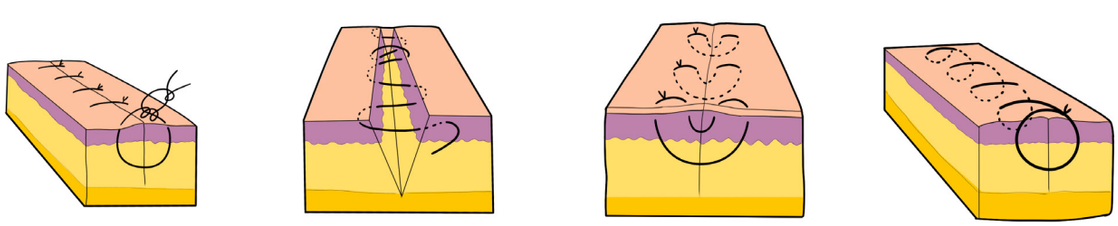
- **TIPOS DE SUTURA**

Neste tópico, também existem discrepâncias entre a literatura e a conduta do examinador.

Nas provas, a sutura de escolha para ferimentos cortocontusos sempre deve ser com pontos separados. O racional dessa conduta contempla o fato de que os pontos separados favorecem a drenagem, caso haja uma infecção.

Na prática, a taxa de infecção desses ferimentos é baixa. Desse modo, ferimentos lineares podem ser suturados com chuleio ou sutura intradérmica, sem nenhum prejuízo ao paciente. Isso é especialmente válido para os ferimentos em face.

Independentemente disso, para a prova, ferimentos cortocontusos devem ser suturados com pontos simples separados. Além disso, **o ponto deve deixar as bordas da ferida evertidas. A eversão favorece um contato melhor das áreas de pele cruenta** e, em consequência disso, há uma cicatrização esteticamente mais favorável.



Representação esquemática dos principais tipos de sutura.

Nos casos em que o ferimento é profundo e há espaço morto, está indicada a sutura dos planos profundos com fio absorvível e pontos separados invertidos, ou seja, com o nó voltado para baixo, como é mostrado na figura a seguir:

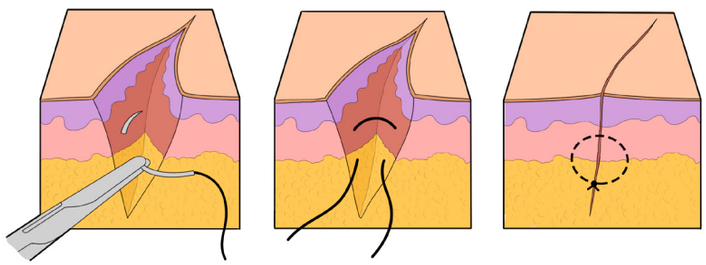


Ilustração de pontos simples invertidos para planos profundos.



RESUMO PARA A PROVA:

- Para todo ferimento: retirar corpos estranhos, debridar tecidos desvitalizados ou macerados, irrigar com solução fisiológica e revisar hemostasia.
- A tricotomia sempre deve ser evitada.
- Para ferimentos com tempo superior ao limite para sutura (18 a 24 horas) ou mordedura com trauma complexo de partes moles, considerar o fechamento primário retardado.
- Sutura de ferimento: 1- Para pele: agulha triangular; 2- Para mucosa: agulha circular; 3- Para planos profundos: fio absorvível e pontos invertidos; e 4- Para pele: pontos separados com fio inabsorvível monofilamentar (poliamida – nylon – ou polipropileno – Prolene).

CAI NA PROVA

(USP RP – 2012) Mulher, 23 anos de idade, apresenta corte de 5 cm de extensão na região frontal da face, passando pela sobrancelha. A conduta é:

A) suturar a pele com pontos isolados subdérmicos e dérmico-epidérmicos, pois é a forma mais rápida.
B) aplicar na pele sutura contínua subcutânea que, embora forneça cicatriz em escada, é a forma mais econômica.
C) suturar o subcutâneo com fio absorvível se suspeitar de contaminação, após lavá-lo exaustivamente.
D) aplicar, após a tricotomia, sutura com nylon incolor 4-0 no plano subdérmico e nylon 6-0 no dérmico-epidérmico.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: a sutura em dois planos (subdérmico e dermoepidérmico) é mais demorada que uma sutura em plano único.
Incorreta a alternativa B: na região frontal, praticamente não há subcutâneo, o que dispensa a sutura desse plano. Além disso, o preceito técnico adequado é de que o subcutâneo e outros planos profundos sejam fechados separadamente da pele, permitindo assim a aposição adequada das margens de pele e consequentemente uma cicatrização melhor.

Correta a alternativa C: o que é preconizado diante de lesões com potencial de contaminação é o uso de fios monofilamentares. A ideia do autor da questão é de que o fio absorvível não servirá de substrato para adesão de bactérias, pois, em algum momento, será absorvido. No entanto, não existe nenhuma evidência científica de que isso seja verdade. Ademais, a absorção dos fios utilizados para sutura de subcutâneo, como os fios de poliglactina (Vicryl), costuma levar meses, e o processo infeccioso secundário às lesões traumáticas de pele é precoce na esmagadora maioria das vezes, para não dizermos em todas as vezes. Diante das outras alternativas, essa é a menos inadequada e foi lançada como gabarito da questão.

Incorreta a alternativa D: a tricotomia não é indicada de rotina nas suturas de pronto-socorro, pois inúmeros trabalhos mostram que sua realização não reduz taxa de infecção, além de produzir, em alguns casos, prejuízo estético ao paciente, como em uma tricotomia de sobrancelha.

(UNIFESP 2017) Uma menina de 7 anos sofreu uma queda da bicicleta e fez um ferimento cortocontuso de supercílio esquerdo com três centímetros de extensão e um centímetro de profundidade. Qual o material cirúrgico ADEQUADO para realizar a sutura do ferimento?

A) Fio de poliéster, multifilamentar, diâmetro 3.0.
B) Fio de poliglactina, monofilamentar, diâmetro 3.0.
C) Fio de poliamida, monofilamentar, diâmetro 4.0.
D) Fio de algodão, trançado, diâmetro 4.0.
E) Fio de polipropileno, multifilamentar, diâmetro 3.0.

COMENTÁRIO:

Para suturas na face realizadas em pronto-socorro, habitualmente, utiliza-se fio inabsorvível. Nesse contexto, o nylon (poliamida) é uma boa opção. Recomenda-se o tamanho 5-0 ou 6-0 a depender da região da face acometida.

A utilização de fios absorvíveis de curta duração também é permitida. Especialmente em crianças, quando há muita ansiedade no momento da retirada dos pontos.

A sutura pode ser feita com pontos separados ou pontos intradérmicos, sendo a sutura intradérmica uma excelente opção para ferimentos lineares na face.

A despeito de tudo que foi dito, **para efeito de prova**, é importante frisar que, **independentemente da falta de evidências, existe a cultura anedótica de que ferimentos de pronto-socorro sempre devem ser suturados com fio inabsorvível monofilamentar e pontos separados.**

Portanto, para a prova, a conduta em ferimentos cortantes traumáticos é antissepsia, anestesia e fechamento com pontos separados de fio inabsorvível.

Incorreta a alternativa A: a sutura de poliéster (Mersilene, Surgilene, Ethibond) é uma sutura multifilamentar, bastante resistente e inabsorvível. É frequentemente utilizada nos fechamentos de cirurgia cardíaca. No entanto, não é utilizada para a sutura de pele.

Incorreta a alternativa B: a poliglactina (Vicryl) é um fio multifilamentado, absorvível, de média ou curta duração. Apresenta uma versão com agulha cortante e fio branco, que são especialmente destinados a suturas cutâneas!

No entanto, levando em conta o raciocínio prévio, **para a prova, a conduta em ferimentos cortantes traumáticos é: antissepsia, anestesia e fechamento com pontos separados de fio inabsorvível.** Além disso, um fio 3.0 é demasiado grosseiro para suturar a face de uma criança.

Correta a alternativa C: a poliamida (nylon) é um fio monofilamentar, inabsorvível, adequado para suturas cutâneas. O fio de espessura 4.0 é algo grosseiro para a face, especialmente de uma criança. No entanto, a conduta não está incorreta.

A espessura de fio escolhida denuncia que o examinador ignora alguns preceitos de cirurgia plástica.

Incorreta a alternativa D: o fio de algodão (Polycot) é um fio multifilamentar, inabsorvível e habitualmente não se aplica às suturas de pele.

Incorreta a alternativa E: o polipropileno (Prolene) é um fio monofilamentar, inabsorvível, bastante resistente. Sua aplicabilidade é semelhante à do nylon e poderia ser usado para uma sutura cutânea, desde que fosse acompanhado de uma agulha cortante ou triangular.

No entanto, entendemos que um fio 3.0 é demasiado grosseiro para uma sutura na face de qualquer um, especialmente de uma criança, mesmo quando estamos sob a ótica de um cirurgião geral.

CAPÍTULO

6.0 SARCOMA DE PARTES MOLES

Esse tema foi alocado junto à cirurgia plástica, pois, tipicamente, o tratamento cirúrgico dos sarcomas envolve o esforço cooperativo das equipes de cirurgia oncológica e da cirurgia plástica.

A primeira equipe remove o tumor e a segunda realiza a reconstrução da área de ressecção cirúrgica.

As questões sobre sarcomas de partes moles não são muito frequentes nas provas de acesso direto e as questões costumam ser bem heterogêneas. Portanto, minha dica é que você resolva as questões sobre esse tema e se apegue à tabela de resumo ao final deste tópico, assim como aos trechos em negrito.

6.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Os sarcomas são neoplasias malignas do tecido conjuntivo. Cerca de 80% dos casos correspondem a tumores de partes moles e os outros 20% a tumores ósseos.

Neste capítulo, discutiremos apenas os sarcomas de partes moles das extremidades e de retroperitônio.

Os sarcomas de partes moles podem acometer qualquer parte do corpo. No entanto, quase metade deles acontece nos membros inferiores.

O padrão de disseminação dessas neoplasias é primariamente hematogênico, sendo o pulmão o principal sítio metastático. As metástases linfonodais, por sua vez, são incomuns e sua incidência global gira em torno de 2,5%.

A apresentação clínica dos sarcomas de partes moles é caracterizada pela presença de uma massa, geralmente indolor, de crescimento progressivo. Os sinais que sugerem malignidade incluem:

CARACTERÍSTICAS DE MALIGNIDADE
Lesão profunda à fáscia muscular
Lesão > 5cm
Recorrência após a ressecção
Crescimento rápido

Eventualmente, sintomas compressivos também podem ser observados. Dentre os mais comuns encontram-se a parestesia e o edema do membro. **Sintomas consumptivos, como febre e emagrecimento, são raros.**

CAI NA PROVA

(UERJ – 2017) A maioria dos sarcomas de partes moles que afetam a população adulta é encontrada:

A) No pescoço.
B) No retroperitônio.
C) Nas extremidades.
D) Na parede torácica.

COMENTÁRIO:

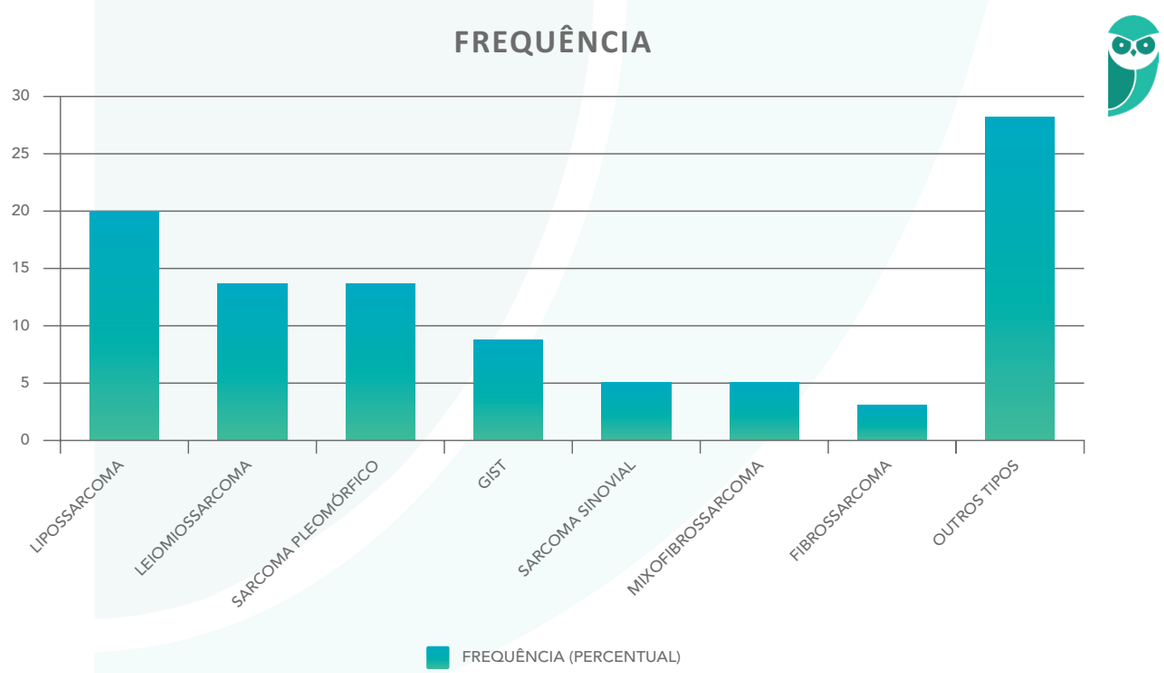
Embora sarcomas de partes moles possam acometer qualquer local anatômico, 45% deles ocorrem nas extremidades, mais comumente na coxa, seguido, em ordem de frequência, pelos sarcomas viscerais (20%), retroperitoneais (15%), tronco ou tórax (10%) e outros locais (10%).

Correta a alternativa "C".

6.2 TIPOS HISTOLÓGICOS

Existe uma infinidade de subtipos histológicos de sarcoma de partes moles.

A classificação histológica dessas lesões é feita de acordo com o tipo presuntivo do tecido de origem. Ou seja, **o tumor é classificado de acordo com o tecido normal, com o qual as células tumorais mais se parecem.** Os principais tipos histológicos encontram-se listados no gráfico a seguir:



Como podemos observar, **o lipossarcoma, o leiomiossarcoma e o sarcoma pleomórfico indiferenciado são os tipos histológicos mais frequentes.**

CAI NA PROVA

(UERJ – 2018) O tipo histológico mais frequente dos sarcomas retroperitoneais é:

A) lipossarcoma
B) sarcoma mixoide
C) rabdomiossarcoma
D) fibrohistiocitoma maligno

COMENTÁRIO:

Como vimos, o lipossarcoma, o leiomiossarcoma e o sarcoma pleomórfico indiferenciado são os tipos histológicos mais frequentes. Dentre eles, os lipossarcomas são os mais comuns.

Correta a alternativa "A".

6.3 DIAGNÓSTICO E PRINCÍPIOS DE ESTADIAMENTO

Todas as massas suspeitas de neoplasia devem ser submetidas à biópsia para a confirmação diagnóstica. A exceção a essa regra são as lesões de retroperitônio.

Nesses casos, se a lesão puder ser completamente removida, a cirurgia para ressecção está autorizada, baseada apenas em critérios de imagem. Sendo assim, nas lesões de retroperitônio, a biópsia fica reservada para os casos de dúvida diagnóstica ou irressecabilidade da massa.

A conduta de não biopsiarmos as massas retroperitoneais passíveis de ressecção completa advém do fato de que a punção pode disseminar células tumorais pelo trajeto da agulha, o que é inaceitável para um paciente com proposta de cirurgia curativa.

A punção por agulha grossa (*core biopsy*) é o método de escolha para biópsia de lesões sarcomatosas de tronco, membros e de retroperitônio. Nos sarcomas de tronco e membros, pode-se realizar também a biópsia incisional.

A análise histológica do fragmento da lesão, além de firmar o diagnóstico, informa-nos o grau de indiferenciação celular, que é um dos elementos aplicados ao estadiamento.

Uma vez confirmado o diagnóstico de sarcoma, deve-se realizar o estudo da lesão por meio de ressonância magnética ou tomografia computadorizada, para estudarmos de forma fiel o tamanho real da lesão. Afinal, o tamanho também é um dos critérios aplicados ao estadiamento.

Por fim, devemos proceder com a pesquisa de metástases a distância. Cerca de 10% dos pacientes com sarcoma já apresentam metástases a distância no momento do diagnóstico.

A procura de lesões a distância pode ser feita por meio da tomografia contrastada dos segmentos de tórax, abdome e pelve.

A classificação do estadiamento (TNM + G) dos sarcomas não é cobrada em provas de acesso direto, portanto não será tratada aqui.

CAI NA PROVA

(UERJ - 2020) Nos casos de sarcoma de partes moles, por ser precisa, econômica e segura, a biópsia preferida para o diagnóstico é:

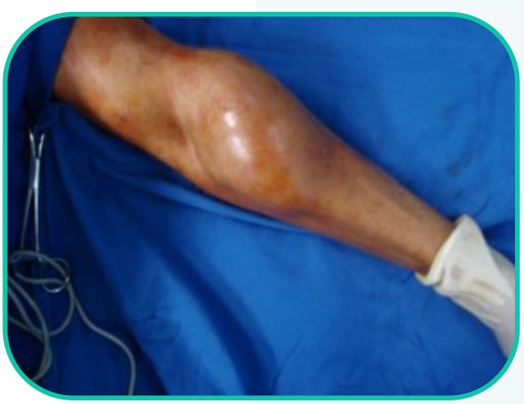
A) Punch incisional
B) core central
C) por agulha
D) excisional

COMENTÁRIO:

Nos últimos anos, a biópsia por agulha grossa tem-se tornado o procedimento mais utilizado para o diagnóstico de sarcomas em extremidades.
A biópsia por agulha grossa ou *core* biópsia pode ser feita diretamente sobre a massa ou guiada por exame de imagem, sendo cada vez mais realizada por centros de tratamento no mundo.
Existem vários tipos de agulha para a realização do procedimento, sendo a Tru-cut a mais utilizada. Alguns estudos mostram que a biópsia por agulha grossa apresenta precisão no diagnóstico histológico e no grau de diferenciação semelhantes à biópsia incisional.
Biópsia por *punch*, por agulha fina e excisional não são modalidades indicadas para os casos em que há suspeita de sarcoma.

Correta a aalternativa "B".

(USP – SP 2018) Mulher de 48 anos de idade, sem antecedentes mórbidos relevantes, apresenta massa fibroelástica de 8 cm no antebraço esquerdo. A massa aumentou progressivamente nos últimos 9 meses (figura abaixo), e não está associada a trauma local. A ressonância magnética não evidenciou invasão osteomuscular ou vascular. A tomografia de tórax é normal. Qual é a conduta para o caso?



A) Ressecção cirúrgica ampla com margem de segurança de 2 cm.
B) Ressecção com biópsia de congelação da margem no intraoperatório
C) Múltiplas biópsias por punção com agulha grossa, guiadas por ultrassonografia, em sítio único na pele.
D) Múltiplas biópsias por punção com agulha grossa, guiadas por ultrassonografia, em múltiplos sítios na pele.

COMENTÁRIO:

A apresentação clínica dessa lesão é bastante sugestiva de sarcoma de partes moles.

Chegamos a essa conclusão pois se trata de uma massa indolor com tamanho superior a 5cm, além disso apresenta crescimento acelerado.

Todas as massas suspeitas de neoplasia devem ser submetidas à biópsia para a confirmação diagnóstica. A exceção a essa regra são as lesões de retroperitônio. Nesses casos, se a lesão puder ser completamente removida, a cirurgia deve ser baseada apenas em critérios de imagem. Nesse contexto, a biópsia fica reservada para os casos de dúvida diagnóstica ou irressecabilidade da massa.

O método de escolha para obtermos a amostra de tecido para análise histológica é a biópsia por agulha grossa (*core biopsy*). Nos sarcomas de membros, pode-se realizar também a biópsia incisional.

Incorreta a alternativa A: a ressecção cirúrgica deve ser indicada apenas após a confirmação diagnóstica e o estadiamento da lesão.

Incorreta a alternativa B: o diagnóstico de sarcomas não deve ser feito no intraoperatório. Portanto, a biópsia de congelação (intraoperatória) não é uma modalidade diagnóstica de escolha.

A análise tecidual deve ser feita por meio de microscopia dos cortes nos blocos de parafina, além da imuno-histoquímica.

Correta a alternativa C: o conceito apresentado pela alternativa C encontra-se correto.

A biópsia para o diagnóstico de lesão sarcomatosa em membros pode ser feita por meio de punção por agulha grossa, ou ainda, biópsia incisional.

A ultrassonografia para guiar a biópsia é um refinamento para a obtenção da amostra tecidual que sempre é bem-vindo. Entretanto, não há obrigatoriedade da ultrassonografia para a realização da biópsia.

Incorreta a alternativa D: não se devem realizar biópsias em múltiplos sítios de pele, pelo risco de disseminação de células tumorais nos trajetos das biópsias. A punção deve ser feita em um único sítio de pele, que deverá ser ressecado junto ao tumor, posteriormente.

6.4 TRATAMENTO

A pedra fundamental no tratamento dos sarcomas é a ressecção cirúrgica com margens livres de neoplasia, sem violar a cápsula tumoral.

Não se sabe ao certo qual a espessura ideal das margens de segurança para os sarcomas. De modo geral, **recomenda-se no mínimo 1cm de margem, desde que isso não acarrete a ressecção ou lesão de estruturas nobres, como vasos ou nervos**. **Próximo a essas estruturas, a ressecção deve ser "marginal", ou seja, uma ressecção que tangencia as estruturas nobres sem ressecá-las, mesmo que isso implique em margens de segurança inferiores a 1cm.**

A radioterapia (RT) está indicada como complemento ao tratamento cirúrgico para a maioria dos casos. No entanto, pode-se considerar tratar o paciente apenas com cirurgia, sem a administração de RT, se todas as condições abaixo forem respeitadas (veja a tabela):

TRATAMENTO CIRÚRGICO EXCLUSIVO
TUMOR MENOR QUE 5CM
SUPERFICIAL À FÁSCIA MUSCULAR
BAIXO GRAU DE INDIFERENCIAÇÃO CELULAR
MARGENS CIRÚRGICAS LIVRES DE NEOPLASIA

Para todos os demais casos, está indicada radioterapia.

Saiba que tanto a radioterapia neoadjuvante quanto a radioterapia adjuvante apresentam taxas semelhantes de sucesso para controle local da doença. No entanto, a radioterapia neoadjuvante está associada a menos efeitos colaterais da área irradiada.

A quimioterapia pode ser utilizada em regime **neoadjuvante,** junto à radioterapia, para pacientes com grandes lesões ou, ainda, como regime neoadjuvante isolado para tumores maiores que 5cm e com grau de indiferenciação celular moderado a alto. No entanto, a quimioterapia neoadjuvante deve ser considerada apenas para pacientes com bom *status performance*, com condições para tolerar a carga de quimioterápicos.

Ainda não está definido na literatura qual o melhor regime de quimioterápicos para o tratamento dos sarcomas, e os protocolos variam de acordo com a expertise de cada instituição.

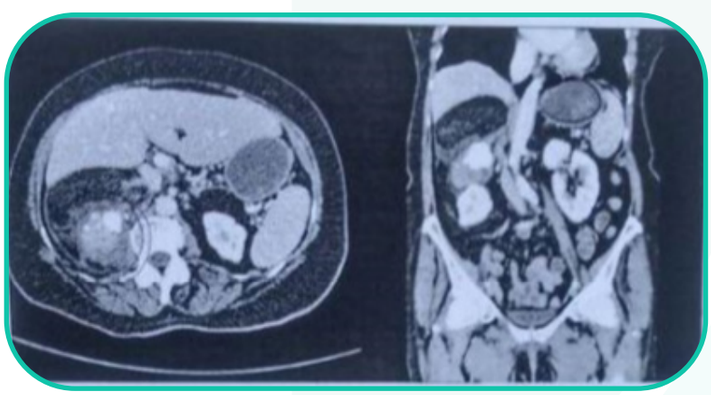
Os regimes quimioterápicos adjuvantes para adultos ainda permanecem como um tema controverso e essa modalidade terapêutica deve ser considerada caso a caso, sempre levando em conta o *status performance* do paciente.

RESUMO PARA A PROVA:

- Sarcomas geralmente não apresentam sintomas consumptivos.
- A metástase linfonodal não é comum. O padrão de disseminação é hematogênico e o principal sítio de metástases é o pulmão.
- O tipo mais comum de sarcoma em membros e retroperitônio é o lipossarcoma.
- Os sinais de malignidade incluem: tamanho > 5cm, lesão profunda à fáscia muscular, crescimento rápido e lesão recidivante.
- O diagnóstico é feito através de biópsia incisional ou punção por agulha grossa. Exceção a essa regra são os sarcomas de retroperitônio ressecáveis.
- Tratamento: ressecção com margens livres de neoplasia, associada ou não à radioterapia.
- Radioterapia neoadjuvante e adjuvante possuem eficácia comparável no controle do tumor, mas a radioterapia adjuvante tem mais efeitos colaterais.
- Quimioterapia pode ser considerada em regime neoadjuvante para pacientes com bom *status performance.* Não existe esquema de drogas definido e o uso de quimioterapia adjuvante em adultos é controverso.

CAI NA PROVA

(USP SP – 2017) Mulher de 63 anos de idade, refere aumento do volume abdominal e leve empachamento pós-prandial. Nega perda de peso, febre, alteração de hábito intestinal. Paciente sem comorbidades, sem restrições às atividades de vida diária ou laborais. Ao exame clínico, bom estado geral. Massa palpável de cerca de 16 cm ocupando flanco direito, profunda, fixa, menos evidente à manobra de Valsalva, imóvel à inspiração profunda, exame clínico sem outras alterações. Tomografia de tórax sem alterações. Tomografia de abdome demonstrando lesão sólida retroperitoneal, em íntimo contato com rim direito, veia cava, coluna, fígado e cólon direito. (Conforme imagem do caderno de questões). Considerando que a hipótese diagnóstica é de Sarcoma de Retroperitônio, qual a conduta indicada?



A) Laparoscopia diagnóstica, inventário cuidadoso da cavidade abdominal e biópsia da lesão.

B) Laparotomia exploradora com ressecção completa marginal da lesão.

C) Biópsia da lesão por agulha grossa (tru-cut), guiada por tomografia.

D) Seguimento com realização de nova tomografia em três meses para observação do comportamento da lesão.

COMENTÁRIO:

O Hospital das Clínicas da FMUSP tem um grupo muito experiente e gabaritado no tratamento desses tipos de lesões. Essa é uma das peculiaridades da prova da FMUSP. Portanto, fique atento.

Sarcomas habitualmente apresentam-se como massas de crescimento progressivo e indolor, e os sintomas iniciais podem ser secundários a fenômenos compressivos.

Aproximadamente 13% dessas lesões acometem o retroperitônio.

O diagnóstico histológico das lesões retroperitoneais é realizado por meio de punção por agulha grossa somente nos casos em que há dúvida diagnóstica ou tumor irressecável.

As lesões retroperitoneais com aparência radiológica característica de sarcoma, em que a cirurgia figura como principal proposta terapêutica, não devem ser biopsiadas, pois há o risco de disseminação da neoplasia pelo trajeto de punção.

Incorreta a alternativa A: a biópsia da lesão, quando indicada, deve ser realizada por agulha grossa, guiada por imagem. Não há necessidade de laparoscopia para a realização da punção.

Correta a alternativa B: correta a alternativa. Diante de uma lesão ressecável, com características de sarcoma de retroperitônio ao exame de imagem, está indicada a cirurgia sem biópsia.

A ressecção de lesões próximas a vasos ou estruturas nobres deve ser "marginal", ou seja, SEM a margem de segurança de no mínimo 1cm prevista para as lesões sarcomatosas. Isso é feito para que não haja sacrifício de estruturas nobres com aumento da morbimortalidade.

Incorreta a alternativa C: como vimos anteriormente, diante de uma lesão ressecável, com caraterísticas de sarcoma de retroperitônio ao exame de imagem, devemos realizar a cirurgia sem biópsia.

Incorreta a alternativa D: diante de suspeita clínica de sarcoma, deve-se realizar cirurgia ou biópsia, conforme a indicação clínica. Entretanto, conduta expectante não é uma opção.

CAPÍTULO

7.0 RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA

Você é um médico de uma cidade do interior e está atuando em uma unidade de pronto atendimento de baixa complexidade.

Entre os resfriados e alguns pedidos de atestado médico para curar a ressaca de domingo, chega um paciente de 34 anos e se senta com alguma dificuldade para encaixar-se na cadeira.

Ele informa que procurou o atendimento pois apresenta uma "bola" na face posterior de sua coxa esquerda. Refere que a lesão inicialmente era uma "bolinha", que cresceu nos últimos dois anos até ficar como está agora.

Ao exame físico, você observa uma lesão de aproximadamente 8cm de diâmetro, próxima à fossa poplítea, de consistência fibroelástica, indolor à palpação, pouco móvel em relação aos planos profundos. A massa não apresenta ulcerações.

O paciente nega febre, emagrecimento ou qualquer outra queixa de ordem sistêmica. Ele atribui o surgimento da lesão a um chute que levou no local, durante uma partida de futebol.

Considerando o caso acima, responda às questões a seguir:

1. Existe risco de essa lesão ser uma neoplasia sarcomatosa? Qual(is) achado(s) sugere(m) essa hipótese diagnóstica?

Sim, pois trata-se de uma massa com tamanho superior a 5cm, em expansão e de crescimento rápido.

2. Qual a conduta inicial diante da suspeita acima?

Diante da suspeita de uma neoplasia sarcomatosa, devemos proceder com a análise histológica da lesão. Como se trata de uma massa situada em membro, a biópsia pode ser feita por meio de punção por agulha grossa (*core biopsy*) ou por meio de uma biópsia incisional.

3. Supondo que seja diagnosticada uma lesão maligna de partes moles, qual a conduta subsequente?

A conduta é a mesma adotada para qualquer tipo de neoplasia maligna e consiste em estadiar o tumor. Lembre-se: diagnóstico de câncer é igual a **estadiamento.**

O estadiamento das neoplasias sarcomatosas é feito por meio de biópsia, exame de imagem da lesão e exame de imagem de tórax, abdome e pelve.

A biópsia informa o grau de indiferenciação celular; a imagem do membro acometido, por sua vez, serve para definirmos o tamanho preciso do tumor (tomografia computadorizada ou ressonância magnética) e, para identificarmos metástases a distância, podemos realizar o estudo tomográfico de tórax, abdome e pelve.

4. Caso se trate de uma neoplasia sarcomatosa, qual o tratamento cirúrgico preconizado?

Caso se trate de um sarcoma, a conduta terapêutica padrão para uma lesão > 5cm prevê a ressecção completa da lesão, com margens de segurança de no mínimo 1cm, livres de neoplasia, além de radioterapia neoadjuvante ou adjuvante.

Após a retirada da lesão, há uma área cruenta resultante de aproximadamente 12cm de diâmetro, sem cobertura cutânea, em que há exposição do terço distal da musculatura da perna, assim como da artéria e veia poplíteas e nervo isquiático.

5. Há possibilidade de reconstrução por meio de enxertia cutânea? Justifique.

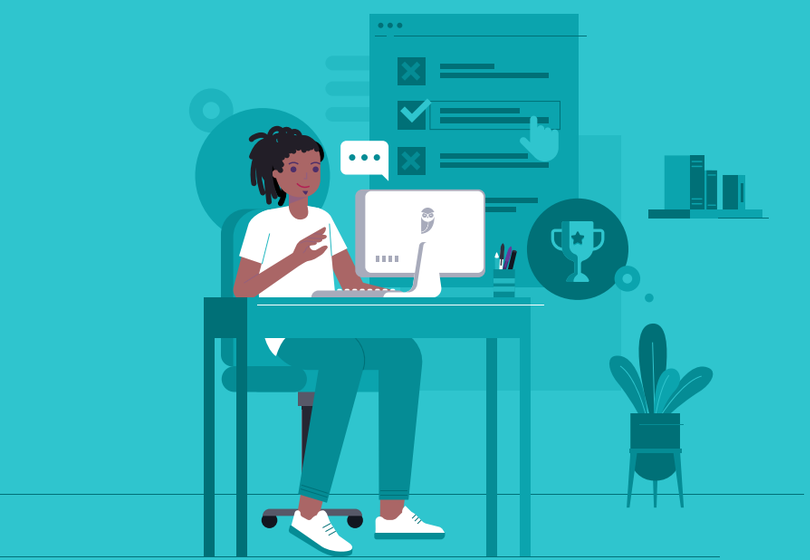
A enxertia cutânea não é uma reconstrução adequada para o caso acima, pois existe contraindicação relativa à enxertia sobre nervos e vasos.

6. Considerando a topografia e a amplitude do defeito, qual método de reconstrução você escolheria?

Considerando que os outros elementos da pirâmide reconstrutiva não podem ser aplicados, está indicada a reconstrução por meio de retalho.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/3TQB

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

9.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Plastic Surgery: 6-Volume Set , 4th Edition. By Peter C. Neligan, MB, FRCS(I), FRCSC, FACS.
2. .Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.
3. .https://www.uptodate.com/contents/skin-autografting?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
4. .https://www.uptodate.com/contents/overview-of-flaps-for-soft-tissue-reconstruction?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
5. .https://www.uptodate.com/contents/overview-of-surgical-procedures-used-in-the-management-of-burn-injuries?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3
6. .https://www.uptodate.com/contents/basic-principles-of-wound-management?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank=4
7. .https://www.uptodate.com/contents/overview-of-treatment-of-chronic-wounds?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=8~150&usage_type=default&display_rank=8
8. .https://www.uptodate.com/contents/negative-pressure-wound-therapy?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=9~150&usage_type=default&display_rank=9
9. .https://www.uptodate.com/contents/flap-reconstruction-of-the-lower-extremity?search=skin%20graft&source=search_result&selectedTitle=10~150&usage_type=default&display_rank=10
10. .https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-histopathology-diagnostic-evaluation-and-staging-of-soft-tissue-sarcoma?search=sarcoma&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
11. .https://www.uptodate.com/contents/overview-of-multimodality-treatment-for-primary-soft-tissue-sarcoma-of-the-extremities-and-chest-wall?search=sarcoma&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
12. .https://www.uptodate.com/contents/treatment-protocols-for-soft-tissue-and-bone-sarcoma?search=sarcoma&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3

CAPÍTULO

10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno, eu entendo que o segmento da cirurgia plástica que é cobrado nas provas de Residência Médica é denso e repleto de conceitos. Esse fato talvez torne o estudo um pouquinho mais árduo, mas sem suor, não há glória.

Mas, você tem uma vantagem! Afirmo para você com segurança que o Estratégia MED é o curso preparatório com o material mais completo em cirurgia plástica, e você deve aproveitar-se disso para diferenciar-se nas provas.

Afinal, sabemos que a concorrência pelas vagas é alta e às vezes uma ou duas questões vão fazer a diferença na concretização do seu sonho. Então, capriche na leitura e resolva todos os exercícios.

Como de costume, **sumarizei as informações mais importantes em tabelas e quadros de resumo. Dê uma atenção especial a eles e garanto que você acertará a maioria das questões de cirurgia plástica que estiverem em sua prova.**

Hoje, a cirurgia plástica é minha principal área de atuação e é uma disciplina que considero muito especial. Portanto, pode contar comigo se tiver dúvidas, pois terei o maior prazer em ensinar-lhe cirurgia plástica!

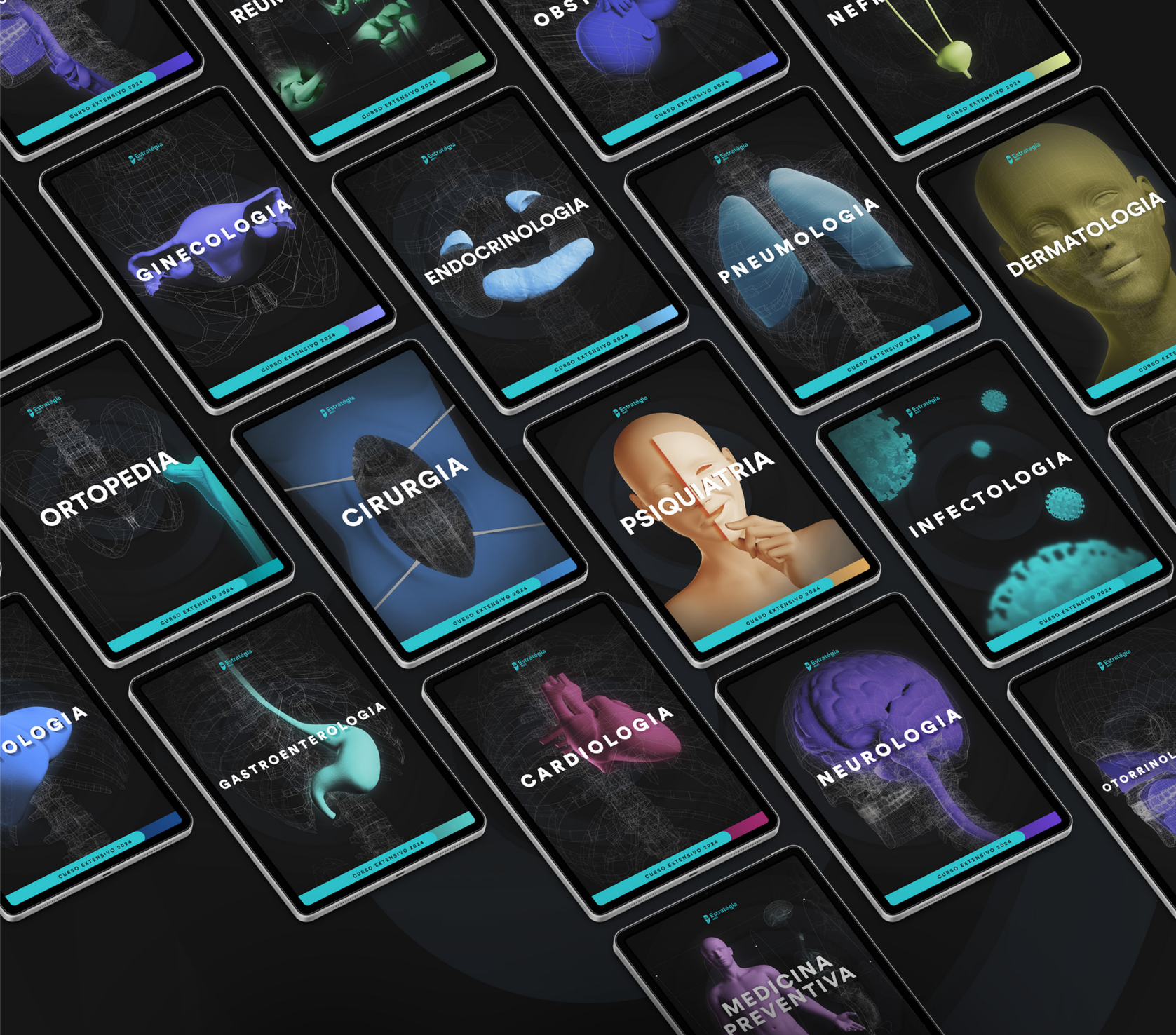
Lembre-se: para dicas, notícias e atualizações sobre os concursos de Residência Médica, siga os perfis do Estratégia MED nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil pessoal no Instagram: **@dr.antoniorivas**

E não se esqueça:

“O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro”

Até a próxima e um grande abraço.

Antonio Rivas.



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED